Бушра Малик, Наташа Мехта, Ширин Ханалим

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Я и МИР

Учебник

Часть 1

3

Бишкек – Издательский дом «Окуу китеби» – 2026

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Слова Ж. Садыкова, Ш. Кулуева
Музыка Н. Давлесова, К. Молдобасанова

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сапсыз кылым Ала-Тоосуп мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Аткарылып элдин умут, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Как пользоваться этим учебником

Этот учебник написан так, чтобы ты с удовольствием изучал науку. Ты приобретёшь знания и навыки, необходимые для понимания окружающего мира, научишься думать и работать как настоящий учёный.

Учебник имеет следующие особенности:

Введение в главу
Пример из жизни и интересная иллюстрация познакомят тебя с новой темой. Занимательные языковые задания помогут развить речевые навыки при изучении науки.

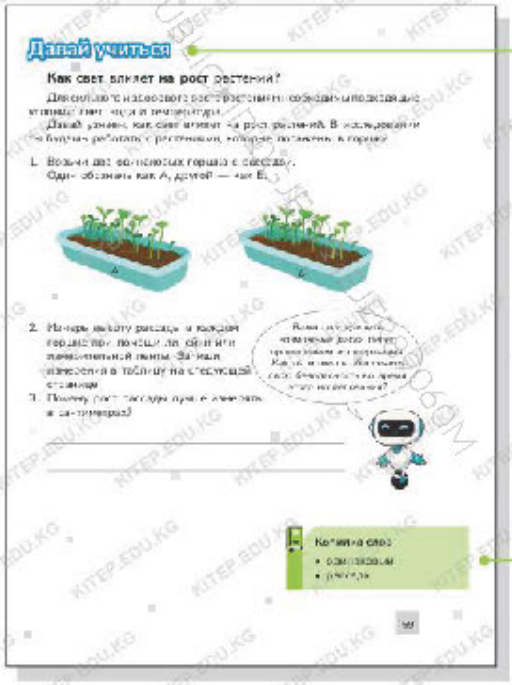
Дополнительные материалы

Интересные видео, викторины и игры сделают обучение более увлекательным. С помощью данного QR-кода ты сможешь просмотреть эти материалы на смартфоне или планшете.

В этом разделе я буду:
Список основных идей покажет, что ты будешь изучать в каждом разделе.

Подумай-ка
Ты будешь размышлять о том, что уже узнал/а, и сможешь задавать вопросы по теме.

Давай исследовать
Ты будешь выполнять задания, которые помогут тебе изучить и понять тему.



Давай учиться

Пошаговые объяснения и иллюстрации помогут при изучении науки.

Копилка слов

Развивай свой словарный запас, чтобы лучше понять тему.

Значок **«Думать и работать по-научному»** указывает, как при использовании моделей и выполнении практических заданий ты будешь применять научные навыки.

Ссылки на рабочую тетрадь ведут тебя к соответствующим заданиям в ней.

Учимся решать проблемы

Применяй свои знания и навыки для решения проблем, затрагивающих тебя, общество или окружающую среду.

Поговорим о технологиях

Эта функция знакомит тебя с новейшими технологиями и помогает развивать навыки мышления.

Наука в действии

Узнай о людях, которые применяют науку в своей работе, и о том, как наука встречается повсюду вокруг нас. Вопросы в конце помогут тебе развить навыки работы с ИТ и исследовательские способности.

Значок **«Наука в действии»** расскажет о том, как наука используется в окружающем мире.

Проверь свои знания

Поможет тебе проверить, что ты усвоил/а в каждой главе.

Утверждения «Я могу...» в конце каждой главы помогут понять, чему ты научился/лась.

Научный словарь

Г
газ
вещество, которое не имеет собственной формы и постоянного объёма

Ж
жидкость
вещество, которое не сохраняет свою форму и имеет постоянный объём

Н
нерастворимый
не растворяется в жидкости

О
объём
количество пространства, которое что-либо занимает

П
просеивание
метод разделения смеси, состоящей из твёрдых частиц разного размера, с использованием сита

Р
разделить
удалить из смеси отличные вещества

растворимый
растворяется в жидкости

растворять
смешивать растворимое твёрдое вещество с жидкостью

С
свойство
черта, признак вещества: размер, форма, цвет

смесь
два или более вещества, соединённых вместе

Т
твёрдое тело
вещество, которое сохраняет свою форму и имеет постоянный объём

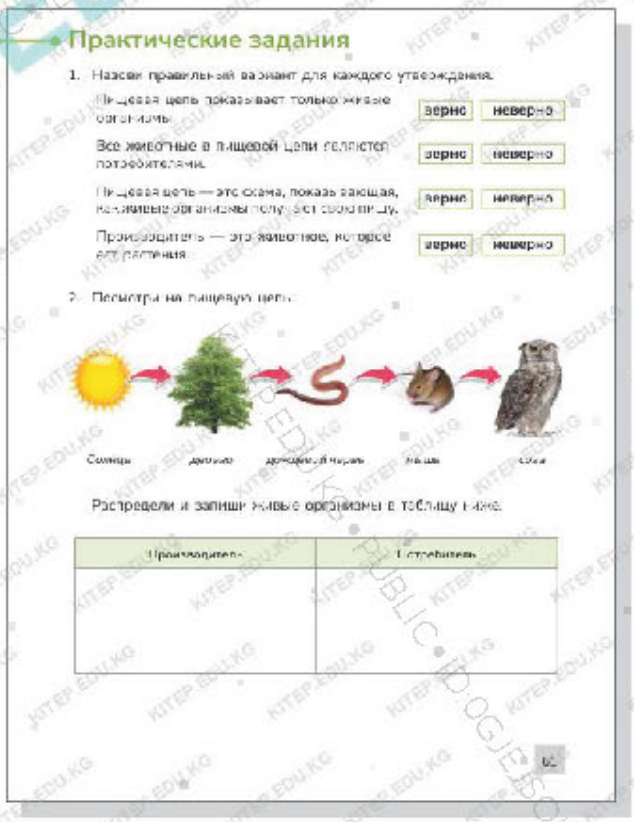
Ф
фильтровальная бумага
бумажное сито с крошечными отверстиями, которые пропускают жидкости, но не твёрдые частицы

фильтрование
метод, разделяющий смеси, состоящей из нерастворимого твёрдого вещества и жидкости, с использованием фильтровальной бумаги

100

Научный словарь

Научные слова, выделенные жирным шрифтом в каждой главе, помогут тебе лучше изучить и понять темы.



Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Пищевая цепь показывает только живые организмы.	верно	неверно
Все животные в пищевой цепи являются потребителями.	верно	неверно
Пищевая цепь — это схема, показывающая, какими организмы получают свою пищу.	верно	неверно
Производитель — это животное, которое ест растения.	верно	неверно

2. Посмотри на пищевую цепь.

Солнце — дерево — древесный червь — мышь — сова

Распредели и запиши живые организмы в таблицу ниже.

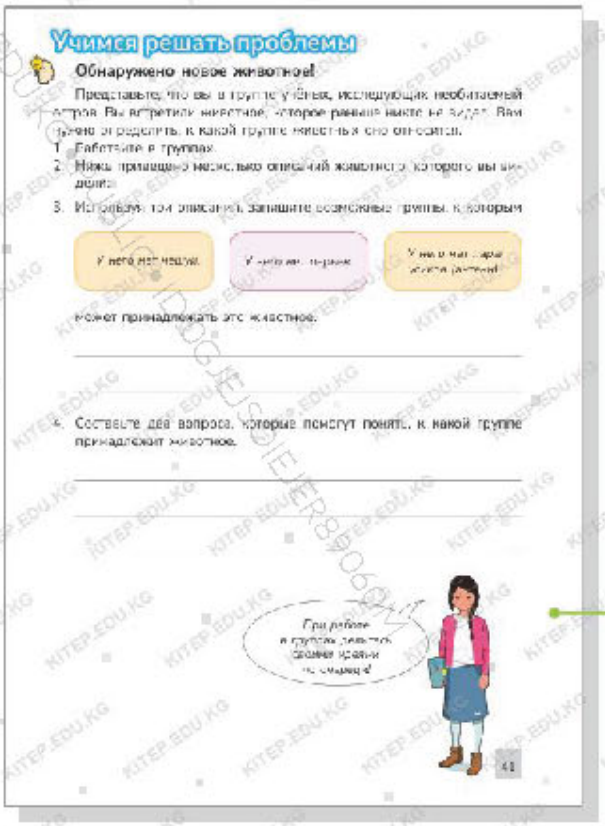
Производитель	Потребитель

62

Практические задания

Ответь на эти вопросы, чтобы проверить свои знания и научиться применять их.

KITEP.EDU.KG PUBLIC ID OGJEJSOIEJER89060M



Учимся решать проблемы

Обнаружено новое животное!

Представьте, что вы в группе учёных, исследующих необитаемый остров. Вы встретили животное, которое раньше никто не видел. Вам нужно определить, к какой группе животных оно относится.

1. Работайте в группах.
2. Ниже приведено несколько описаний животного, которого вы видели.
3. Используя три описания, запишите возможные группы, к которым

У него нет чешуи. | У него ... | У него ... кости (костей)

может принадлежать это животное.

4. Составьте два вопроса, которые помогут понять, к какой группе принадлежит животное.

Группы в группе должны своими ушами не слышать!

Мээрим и **Жоомарт** помогут работать с другими учащимися и заботиться о своих чувствах.

Пищевые цепи в саду

Как вы думаете, какие пищевые цепи можно найти в саду?

Вы можете узнать это, наблюдая за животными, как можно осторожнее.

1. Помещайте животных, пересекающих ...
2. Прогуливайтесь по саду, осматривая ...
3. Запишите названия живых организмов, которых вы увидели, в таблицу ниже.
4. Отметьте (✓) в соответствующей графе, чтобы определить, является ли каждый живой организм производителем или потребителем.

Название живого организма	Производитель	Потребитель

5. В рамке ниже нарисуй пищевую цепь, используя два или более живых организма из «Сада».

Содержание

Как пользоваться этим учебником стр. 4

ГЛАВА 1 **Объекты вокруг нас** стр. 13

А Как группируются объекты
- Что такое живые организмы?
- Что такое объекты, которые когда-то были живыми?
- Как называются объекты, которые никогда не были живыми?

Б Деятельность живых организмов
- Нужно ли живым организмам питание?
- Могут ли живые организмы расти?
- Могут ли живые организмы двигаться?
- Могут ли живые организмы размножаться?

- Составление таблиц и рисунков, чтобы показывать наблюдения.
- Определение пяти основных видов научных исследований.
- Умение определять возможные риски и объяснять, как соблюдать безопасность во время практической работы.
- Умение сортировать и делить объекты на группы на основе наблюдений.
- Умение задавать содержательные научные вопросы.
- Проведение исследований для нахождения ответа на вопрос.

- Определение людей, которые используют науку в своей работе.

ГЛАВА 2 **Животные** стр. 33

А Классификация животных
- Какие отличительные особенности есть у разных групп животных?

Б Жизненные циклы
- Что такое жизненный цикл?

- Отбор и группировка объектов с помощью наблюдений.
- Объяснение того, что модели в науке включают схемы и физические модели.
- Определение пяти основных видов научного исследования.
- Проведение исследования, чтобы найти ответ на вопрос.
- Умение задавать содержательные научные вопросы.
- Определение и объяснение закономерности в результатах.
- Анализ результатов для ответа на научный вопрос.

- Определение людей, которые используют науку в своей работе.
- Объяснение того, как наука помогает мне понять моё влияние на окружающий мир.
- Объяснение того, как некоторые современные знания отличаются от представлений прошлого.

Биология / Химия / Физика
Земля и Космос

Думать и работать как учёный

Наука в жизни

	• Составление таблиц и схем для представления результатов наблюдений.	

ГЛАВА 3 Пищевые цепи

стр. 52

А Пищевые цепи • Что такое пищевые цепи? • Как люди могут влиять на пищевые цепи?	• Сортировка и классификация объектов на основе наблюдений. • Составление таблиц и схем для отображения результатов наблюдений. • Определение рисков и объяснение того, как работать безопасно во время практических работ. • Объяснение того, что модели в науке включают схемы и физические модели. • Проведение исследования для нахождения ответа на вопрос. • Использование схемы, чтобы показать ситуацию. • Определение пяти основных видов научного исследования.	• Объяснение того, как наука помогает мне понимать моё влияние на мир. • Определение людей, которые используют науку в своей работе.

ГЛАВА 4 Органы растений и человека

стр. 64

А Органы цветкового растения • Каковы функции некоторых частей цветковых растений? Б Выращивание здоровых растений • Как свет влияет на рост растений? • Как температура влияет на рост растений? • Как вода влияет на рост растений? В Органы человека • Какие органы есть у человека и какие функции они выполняют?	• Составление таблиц и схем для отображения результатов наблюдений. • Предположение возможных результатов научного опыта. • Определение рисков и объяснение безопасного выполнения практической работы. • Выбор оборудования и правильное его использование. • Безопасное выполнение практической работы. • Проверка результатов для того, чтобы увидеть, подтверждают ли они предположение. • Составление таблицы и столбчатой диаграммы для объяснения результатов. • Анализ результатов для ответа на научный вопрос.	• Описание того, как наука объясняет работу объектов. • Объяснение отличий современных знаний от знаний прошлого. • Определение людей, которые используют науку в своей работе.

	• Измерение в стандартных единицах и объяснение, почему они лучше нестандартных. • Умение задавать содержательные научные вопросы. • Проведение исследования для нахождения ответа на вопрос. • Объяснение того, что модели в науке включают схемы и физические модели.	

ГЛАВА 5 Вещества и смеси

стр. 85

А Твёрдое вещество, жидкость и газ • Что такое твёрдые вещества, жидкости и газы? • Чем твёрдые вещества отличаются от жидкостей? **Б** Твёрдые вещества. Смеси твёрдых веществ • Как разделить смесь твёрдых веществ? **В** Смеси твёрдых веществ и жидкости • Как отделить нерастворимое твёрдое вещество от смеси твёрдого вещества и жидкости? • Что происходит, когда твёрдое вещество растворяется в жидкости?	• Анализ результатов для ответа на научный вопрос. • Сортировка и классификация предметов с помощью наблюдений и тестов. • Безопасное выполнение практической работы. • Умение задавать содержательные научные вопросы. • Выбор оборудования и правильное его использование.	• Описание того, как наука объясняет работу предметов.

Думай и действуй как учёный

Учёные задают вопросы и находят способы ответить на них. Это называется научным исследованием. Учёные используют пять видов научного исследования, чтобы находить ответы.

Исследование

Почему у растений есть цветы?

Я могу найти информацию в книгах, на интернет-ресурсах или у людей вокруг меня, чтобы ответить на этот вопрос.

Наблюдение в течение времени

Как изменится форма Луны за один месяц?

Я могу использовать свои чувства и наблюдать изменения в течение некоторого времени, чтобы ответить на этот вопрос.

Наблюдение и классификация

Какие материалы считаются магнитными, а какие — нет?

Чтобы ответить на этот вопрос, я могу сравнивать сходства и различия объектов при их разделении на группы.

Честный эксперимент

Поверхность какого материала создаёт наибольшее трение?

Я могу провести честный эксперимент, в котором что-то изменю, что-то измерю, а ещё что-то оставлю без изменений.

Поиск закономерностей

Что происходит с высотой тени, когда расстояние между источником света и объектом увеличивается?

Я могу находить закономерности в данных, чтобы ответить на этот вопрос.

При изучении этой книги ты будешь выполнять научные задания. Ты также узнаешь, какой именно метод научного поиска используешь для поиска ответов на вопросы.

ГЛАВА 1

Объекты вокруг нас

Дополнительные материалы

Посмотри на картинку.

Вспомни, что ты ранее узнал/а о живых организмах и объектах, которые никогда не были живыми. Подбери по два слова для описания воды и коровы.

KITEP.EDU.KG

A Как группируются объекты

В этом разделе я буду:

- *объяснять, чем живые организмы отличаются от объектов, которые когда-то были живыми, и от объектов, которые никогда не были живыми;*
- *составлять таблицы и схемы, чтобы показать результаты наблюдений;*
- *определять пять основных видов научного исследования;*
- *учиться различать и группировать объекты с помощью наблюдений.*

Подумай-ка

Что происходит, когда живой организм умирает? Становится ли он неживым объектом?

Давай исследовать

Что мы можем найти вокруг дерева?

Мы можем группировать объекты при помощи наблюдения и записывать результаты в таблицу.

1. Найди дерево. Понаблюдай за объектами, которые расположены вокруг него.
2. Перечисли объекты, которые ты заметил/а.

Живые организмы	Неживые объекты

3. Посмотри на сухие листья или цветы, лежащие на земле. Были ли они когда-нибудь живыми?

Давай учиться

Ранее ты уже изучал/а живые организмы и объекты, которые никогда не были живыми.

Мы можем разделить окружающие нас объекты на группы. Некоторые из них — **живые организмы**. Другие **когда-то были живыми**. А третьи **никогда не были живыми**.

Что такое живые организмы?

Живые организмы — это существа, обладающие признаками живого. Ты уже узнал/а ранее, что живым организмам для жизни нужны воздух, вода и пища.

Растения и животные, включая людей, — живые организмы.

Яблоня, роза, снежный барс, золотая рыбка и человек — это примеры живых организмов.

Что такое объекты, которые когда-то были живыми?

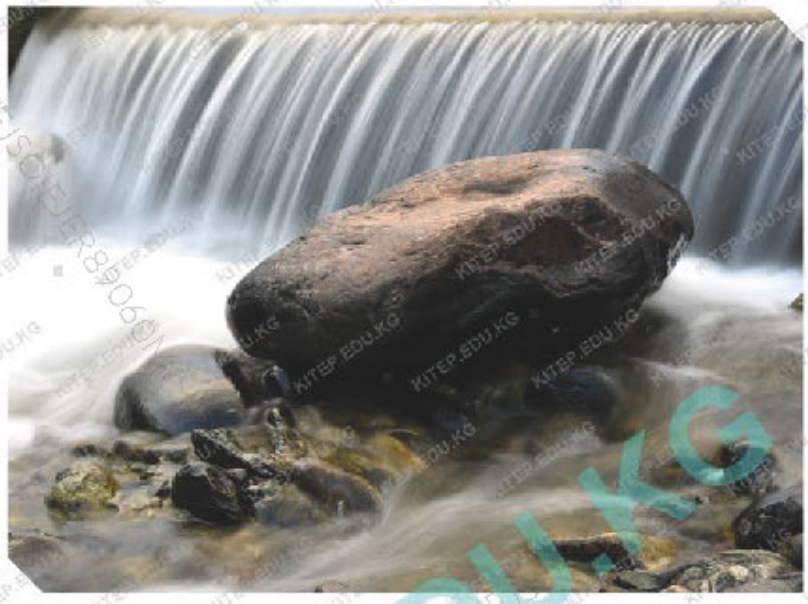
Объекты, которые когда-то были живыми организмами, — это то, что раньше было живым, но сейчас мёртво. Эти объекты могли быть частью живого организма.

Сухие листья, ветки и дрова когда-то были частью живого организма.

Приготовленная рыба когда-то была живой.

Как называются объекты, которые никогда не были живыми?

Это объекты неживой природы, которые не растут, не дышат, не питаются и **никогда не были живыми существами.**



Вода и камни — это объекты, которые никогда не были живыми.

Многие созданные человеком объекты также относятся к тем, которые никогда не были живыми. Их части не являются живыми.

Определение и классификация — это один из видов научного исследования. Как ты классифицируешь огонь: как живой организм, как объект, который был когда-то живым, или как объект, который никогда не был живым? Почему ты так думаешь?

Ноутбук и ваза — это объекты, которые никогда не были живыми.

Копилка слов

- ноутбук

Понаблюдай за объектами вокруг. Какие из них относятся к живым организмам, к объектам, которые ранее были живыми, и к объектам, которые никогда не были живыми?

камень

калпак

заяц

Проверь свои знания

Чем живой организм отличается от объекта, который никогда не был живым?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я умею объяснять, чем отличаются живые организмы, объекты, которые когда-то были живыми, и объекты, которые никогда не были живыми.
- ☐ Я умею составлять таблицы и схемы, чтобы представлять результаты наблюдений.
- ☐ Я умею определять пять основных видов научных исследований.
- ☐ Я умею различать и группировать объекты с помощью наблюдений.

Рабочая тетрадь
Задание 1А

Б Деятельность живых организмов

В этом разделе я буду:

- *узнавать об общих для растений и животных процессах жизнедеятельности;*
- *учиться определять возможные риски и объяснять, как соблюдать безопасность во время практической работы;*
- *учиться сортировать и делить объекты на группы на основе наблюдений;*
- *задавать содержательные научные вопросы;*
- *определять пять основных видов научных исследований;*
- *проводить исследования, чтобы находить ответ на вопрос;*
- *определять людей, которые используют науку в своей работе.*

Подумай-ка

Чем похожи растения и животные?

Давай исследовать

Наблюдения за растениями и животными

1. Обсудите, что нужно и чего нельзя делать, чтобы оставаться в безопасности во время прогулки вокруг школы.
2. Разделитесь на группы и прогуляйтесь вокруг школы.
3. Найдите одно растение и одно животное.
4. Понаблюдайте за растением и как ведёт себя животное. Не прикасайтесь к растению или животному.
5. Обсудите следующие вопросы:
   а) Было легче увидеть движение растения или движение животного?
   б) Как вы думаете, почему?

Давай учиться

Ранее ты уже узнал/а, что животным для жизни нужна пища. Ты также знаешь, что животные растут и приносят потомство. Это примеры **процессов жизнедеятельности**. У растений и животных есть много жизненных процессов.

Некоторые неживые объекты тоже могут совершать действия.

Машина может двигаться, но она не ест, не растёт и не приносит потомства.

Робот может двигаться, но он не ест, не растёт и не приносит потомства.

Нужно ли живым организмам питание?

Живым организмам нужна пища, чтобы расти.

Растения могут производить свою собственную пищу. Животные питаются растениями или другими животными. Процесс поступления, переваривания и использования веществ, необходимых для жизнедеятельности живых организмов, называется **питанием**.

Растение для производства собственной пищи использует солнечный свет.

Птица и кролик не могут производить свою собственную пищу.

Могут ли живые организмы расти?

Живые организмы растут. Это означает, что они увеличиваются в росте и весе (массе).

Ранее ты узнал/а, что животные изменяются по мере роста. Другие живые организмы тоже меняются, когда растут. А как изменился ты?

Росток вырастает в дерево.

Жеребёнок вырастает и становится взрослой лошадью.

Копилка слов

- росток

Могут ли живые организмы двигаться?

Живые организмы могут передвигаться самостоятельно. Живые организмы, которые двигаются, могут менять своё местоположение или положение тела.

Растения не перемещаются с одного места на другое. Двигаться могут лишь отдельные части растений.

Лиана вьётся вверх по дереву.

Растения тянутся к свету.

Животные могут перемещаться с одного места на другое. Это позволяет им находить пищу или убегать от опасности.

Снежный барс быстро бегает.

Копилка слов

- положение
- опасность

Могут ли живые организмы размножаться?

У живых организмов рождается потомство. Этот процесс называется **размножением**.

У многих растений есть семена. Они прорастают, и появляются новые растения.

Абрикос размножается семенами.

У животных рождается потомство. Некоторые животные, например, птицы, откладывают яйца. Из яиц вылупляются птенцы.

Некоторые животные рождают живых детёнышей.

Гуси откладывают яйца. Вылупившиеся из яиц гусята вырастают и превращаются во взрослых гусей.

У яка рождается живой детёныш — телёнок. Телёнок вырастает во взрослого яка.

Рабочая тетрадь
Задание 1Б

Учимся решать проблемы

Является ли это живым организмом?

Твой друг прислал фотографию найденного объекта. Он не уверен, является ли объект живым или неживым.

Помоги своему другу выяснить это. Напиши возможные вопросы, которые ты можешь задать.

1. _____

2. _____

3. _____

Поговорим о технологиях

Выращивание растений в воде вместо почвы называется **гидропоникой**. Правильное использование технологий в гидропонике помогает растениям расти лучше. Растения могут получать необходимое количество питательных веществ. Кроме того, экономится вода, так как её можно использовать многократно.

Все ли растения можно выращивать с использованием гидропоники? Используйте интернет-ресурсы, чтобы найти ответ.

Наука в действии

Палеонтологи изучают окаменелости, найденные в горных породах. Окаменелости (фоссилии) — это сохранившиеся в слоях земли останки или следы древних организмов (растений или животных), превратившихся в камень. Например, динозавров сейчас уже нет. Но, изучая окаменелости, палеонтологи могут узнать, какими они были и где обитали. Узнай больше о других животных, живших очень давно, из разных источников информации.

Проверь свои знания

Какие процессы жизнедеятельности есть у растений и животных?

Отметь (✓) что ты умеешь.

- ☐ Я умею распознавать общие процессы жизнедеятельности растений и животных.
- ☐ Я умею определять возможные риски и объяснять, как соблюдать безопасность во время практической работы.
- ☐ Я умею сортировать и делить объекты на группы на основе наблюдений.
- ☐ Я умею задавать содержательные научные вопросы.
- ☐ Я умею определять пять основных видов научных исследований.
- ☐ Я умею проводить исследования, чтобы находить ответы на вопросы.
- ☐ Я умею определять людей, которые используют науку в своей работе.

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Все объекты можно разделить на группы: живые, неживые и растения.	верно	неверно
Растение не является живым организмом, потому что не может перемещаться с одного места на другое.	верно	неверно
Лист, упавший на землю, — это объект, который когда-то был живым.	верно	неверно
Живые организмы растут, двигаются, нуждаются в пище и могут приносить потомство.	верно	неверно

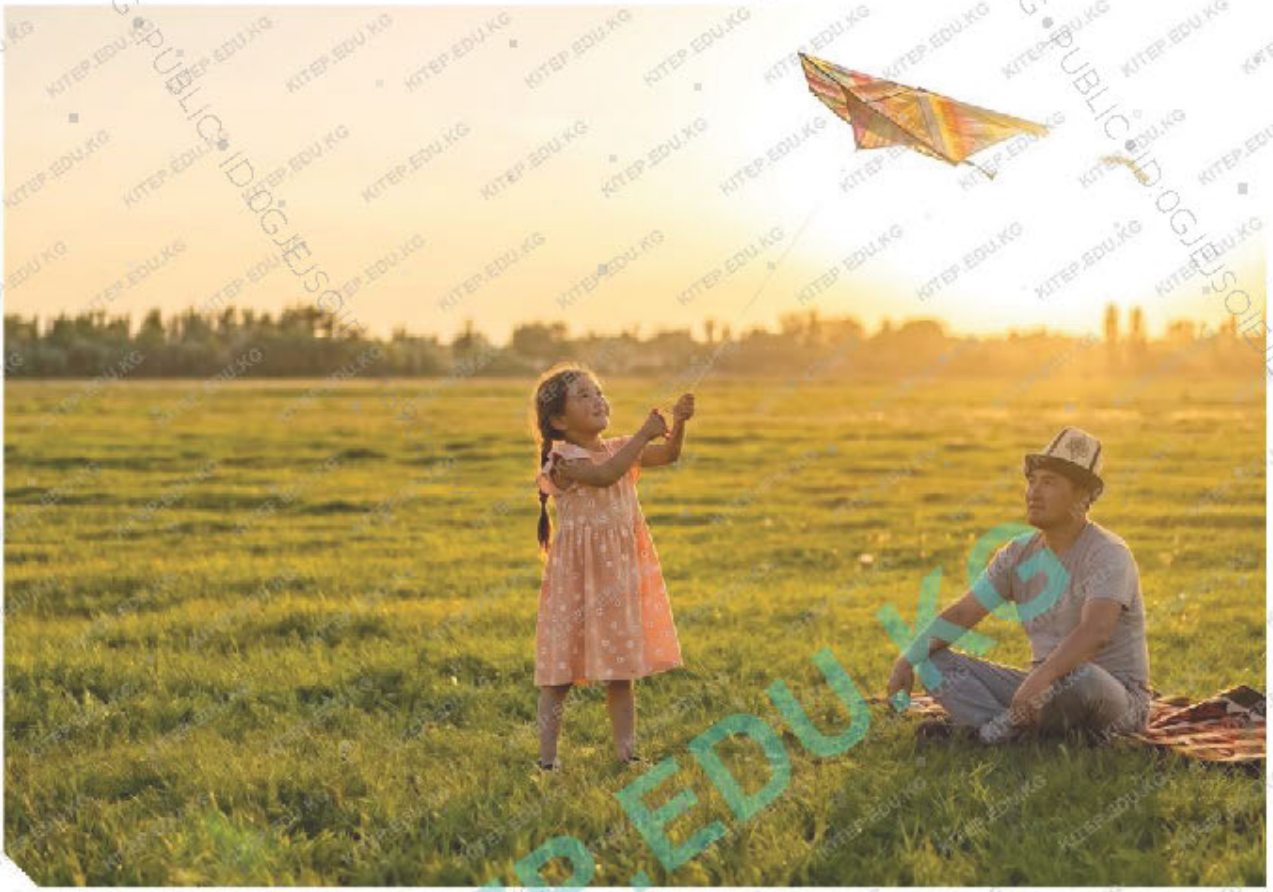
2. Запиши каждый объект в соответствующую группу.

чашка **гнилой пень** **мука** **мёртвое насекомое** **вода**

Объекты, которые никогда не были живыми	Объекты, которые когда-то были живыми

KITEP.EDU.KG

3. В ветреный день Жаркын запускает воздушного змéя, который движется. Жаркын говорит, что змей не является живым.



Что из перечисленного ниже говорит о том, что воздушный змей не является живым?

Отметь (✓) два правильных ответа.

Воздушный змей может летать. ☐

Воздушный змей не может размножаться. ☐

Воздушный змей не нуждается в пище. ☐

Воздушный змей состоит из разных частей. ☐

KITEP.EDU.KG

4. Соедини линиями процессы жизнедеятельности с их правильным описанием.

Процесс жизнедеятельности	Описание
Рост	Живые организмы меняют своё состояние или положение.
Питание	Живые организмы становятся больше.
Движение	Живые организмы потребляют пищу.
Размножение	Живые организмы приносят потомство.

5. Запиши два наблюдения, которые помогут определить, что организм живой.

_____

_____

Научный словарь

Д

движение
процесс, при котором живые организмы меняют состояние или положение

К

когда-то был живым
объект, который раньше был живым или был частью живого организма

М

мёртвый
безжизненный, больше не живой

Н

никогда не был живым
объект, который и сейчас неживой и никогда не был живым

П

питание
процесс, посредством которого живые организмы усваивают пищу и используют её в своей жизни

процессы жизнедеятельности
основные процессы, которые живой организм выполняет, чтобы выжить

Р

размножение
процесс, при котором живые организмы приносят потомство

рост
процесс увеличения размеров веса (массы) тела

KITEP.EDU.KG

Давай создадим карту

Объекты вокруг нас

Живые организмы

Живые организмы — это существа, обладающие признаками живого.

- растения
- животные

Существует множество процессов, которые важны для жизнедеятельности живых организмов.

- питание
- рост
- движение
- размножение
- дыхание

Объекты, которые когда-то были живыми

Объекты, которые когда-то были живыми, — это то, что раньше было живым, но сейчас мёртво. Они также могут быть частью живого организма.

- дрова
- приготовленная рыба
- сухие листья

Объекты, которые никогда не были живыми

Объекты, которые никогда не были живыми, — это объекты, которые не являются живыми сейчас и никогда не были живыми раньше.

- песок
- камень
- вещи: ноутбук, глиняный кувшин

ГЛАВА 2

Животные

Дополнительные материалы

Вспомни, что ты ранее узнал/а о животных. Чем все животные похожи друг на друга? Чем животные отличаются друг от друга?

Какое животное ты бы хотел/а завести в качестве домашнего питомца? Опиши его одним предложением.

A Классификация животных

В этом разделе я буду:

- *называть особенности рыб, пресмыкающихся, млекопитающих, птиц, земноводных и насекомых;*
- *отбирать и группировать объекты с помощью наблюдений;*
- *объяснять, что научные модели включают в себя схемы и физические модели;*
- *определять пять основных видов научного исследования;*
- *проводить исследование, чтобы найти ответ на вопрос;*
- *определять людей, которые используют научные знания в своей работе;*
- *объяснять, как наука помогает понять моё влияние на окружающий мир;*
- *объяснять отличия современных знаний от знаний прошлого;*
- *задавать осмысленные научные вопросы.*

Подумай-ка

Акула и кит очень похожи друг на друга. Являются ли они рыбами?

Давай исследовать

Разделите животных по разным группам

1. Работайте в парах.
2. Посмотрите на картинки животных на следующей странице. Обсудите с соседом по парте их сходства и различия.

лягушка

кошка

бабочка

курица

слон

верблюд

3. Разделите животных на две группы и впишите в таблицу.

4. Обсудите с соседом по парте следующие вопросы:
   а) Какие сходства или различия вы использовали, чтобы разделить животных?
   б) Было ли трудно разделить животных на две группы? Почему?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Какие отличительные особенности есть у разных групп животных?

Ранее ты узнал/а, в чём сходство всех людей в строении частей тела и кожи. В этой главе ты научишься объединять животных в группы на основе их сходства в строении частей тела и способов размножения.

Животных можно разделить на шесть групп: **птицы, млекопитающие, пресмыкающиеся, насекомые, рыбы и земноводные.**

Животные, относящиеся к одной группе, имеют схожие признаки. Это значит, что некоторые части их тела похожи.

Птицы

Все птицы имеют крылья, клюв и две ноги. Снаружи их тело покрыто перьями. Они откладывают яйца с твёрдой скорлупой. Хотя большинство птиц могут летать, некоторые птицы, например, пингвины и страусы, не способны к полёту.

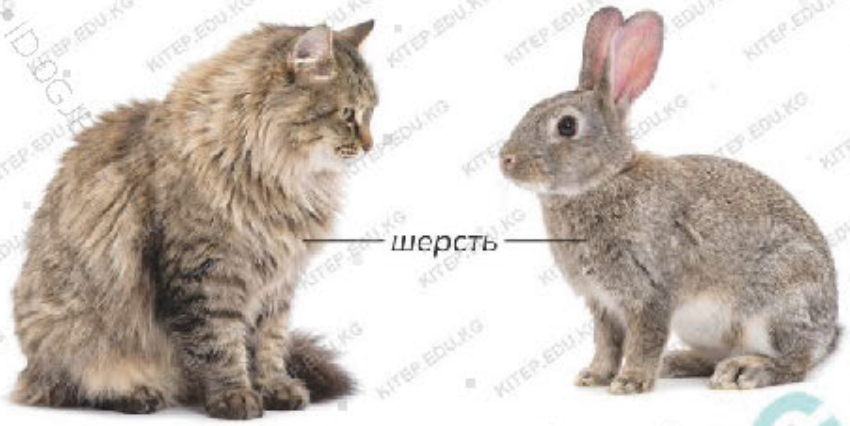
Сокол и ласточка — птицы

Копилка слов

- схожий
- разделять
- признаки

Млекопитающие

Тело всех млекопитающих покрыто шерстью или волосяным покровом. Большинство млекопитающих рождают детёнышей живыми и кормят их грудным молоком.



Кошка и заяц — млекопитающие

Некоторые млекопитающие живут в воде. Эти млекопитающие не могут дышать под водой, как рыбы, потому что у них нет жабр. Они используют для дыхания лёгкие, как и другие млекопитающие.

Дельфин и кит — млекопитающие

Пресмыкающиеся

У всех пресмыкающихся кожа сухая и покрыта чешуёй. Большинство пресмыкающихся откладывают яйца с кожистой скорлупой. Их детёныши вылупляются из яиц на суше.

Черепаха и змея — пресмыкающиеся

Насекомые

Большинство насекомых размножаются, откладывая яйца. Тело всех насекомых состоит из трёх частей: головы, груди и брюшка. На голове у них есть пара усиков. На схеме ниже показаны части тела насекомого.

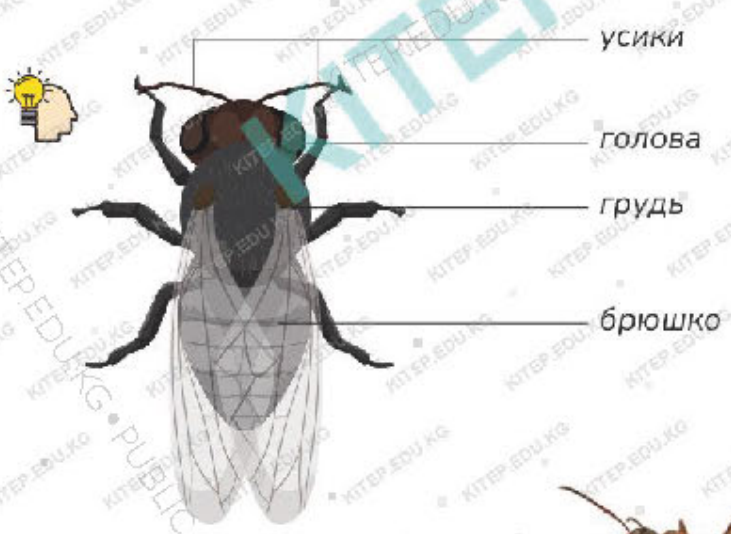


схема строения мухи

Схема — это один из видов модели, которая помогает показать жизненную ситуацию. Знаешь ли ты другие виды моделей?

Муравей и муха — насекомые

Копилка слов

- кожистый
- схема

Рыбы

Все рыбы живут в воде. У них есть хвост и плавники, которые помогают им плавать. Тело рыб покрыто чешуёй. Они дышат с помощью жабр. Большинство рыб размножаются, откладывая яйца (икру) в воду.

Золотая рыбка и акула — рыбы

Земноводные

У земноводных влажная кожа без чешуи. Они размножаются, откладывая яйца в воде. Когда из яиц вылупляются головастики, они дышат жабрами. По мере взросления у них развиваются лёгкие, которые помогают им дышать на суше.

Лягушка и саламандра — земноводные

Рабочая тетрадь
Задание 2А

Копилка слов

- развитие
- влажный

Используя источники информации в книге или интернете, узнай больше о группах животных. На основе своего исследования приведи примеры животных, соответствующих каждой группе в таблице.

Птицы	Млекопитающие	Пресмыкающиеся
Насекомые	**Рыбы**	**Земноводные**

Поговорим о технологиях

Учёные подсчитывают количество животных, живущих в определённой местности, чтобы помочь защитить их. Раньше они вели подсчёт каждого животного с самолёта. Это было сложно, дорого и занимало много времени.

Сейчас для быстрого и точного подсчёта животных учёные используют компьютерную программу. Она может распознавать разных животных по узорам на их телах.

Как собранная информация помогает понять, какое влияние мы оказываем на животных вокруг нас?

Учимся решать проблемы

Обнаружено новое животное!

Представьте, что вы в группе учёных, исследующих необитаемый остров. Вы встретили животное, которое раньше никто не видел. Вам нужно определить, к какой группе животных оно относится.

1. Работайте в группах.
2. Ниже приведено несколько описаний животного, которого вы видели:

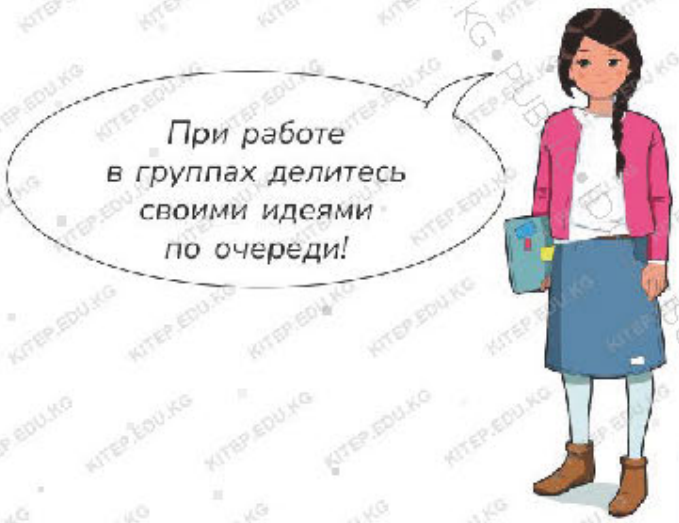
У него нет чешуи.

У него нет перьев.

У него нет пары усиков (антенн).

3. Используя три описания, запишите возможные группы, к которым может принадлежать это животное.

4. Составьте два вопроса, которые помогут понять, к какой группе принадлежит животное.



5. Запишите любые дополнительные вопросы или информацию, которые помогут вам принять окончательное решение.

6. Поделитесь ответом своей группы с остальными одноклассниками.

Проверь свои знания

Каковы признаки шести разных групп животных?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу назвать особенности рыб, пресмыкающихся, млекопитающих, птиц, земноводных и насекомых.
- ☐ Я умею отбирать и группировать объекты с помощью наблюдений.
- ☐ Я могу объяснить, что научные модели включают в себя схемы и физические модели.
- ☐ Я могу определять пять основных видов научного исследования.
- ☐ Я умею проводить исследование, чтобы найти ответ на вопрос.
- ☐ Я могу определять людей, которые используют науку в своей работе.
- ☐ Я могу объяснить, как наука помогает понять моё влияние на окружающий мир.
- ☐ Я могу объяснить, чем некоторые современные знания отличаются от знаний прошлого.
- ☐ Я умею задавать осмысленные научные вопросы.

Б Жизненные циклы

В этом разделе я буду:

- *объяснять, что у разных видов животных жизненные циклы различаются;*
- *узнавать жизненные циклы лягушки, бабочки, курицы и человека;*
- *проводить исследование, чтобы найти ответ на вопрос;*
- *определять и объяснять закономерности в результатах;*
- *анализировать результаты, чтобы ответить на научный вопрос;*
- *составлять таблицы и схемы для представления наблюдений;*
- *определять людей, которые применяют научные знания в своей работе.*

Подумай-ка

Все ли детёныши животных похожи на своих родителей?

Давай исследовать

Животные и их детёныши

1. Соедини линиями изображения детёнышей с их родителями.

2. Работая в парах, обсудите вопрос:
   - Чем детёныши отличаются от своих родителей?

Давай учиться

Что такое жизненный цикл?

У всех животных есть жизненный цикл. Он показывает изменения, которые происходят с животным, когда оно растёт, — от момента зарождения до взрослой особи. Только зрелый организм при размножении производит потомство. После этого жизненный цикл начинается снова.

Для моделирования жизненного цикла может быть использована схема. Как ты думаешь, чем она полезна?

Жизненный цикл лягушки

Этапы жизненного цикла лягушки — это яйцо, головастик, лягушонок и взрослая особь (взрослая лягушка).

Жизненный цикл лягушки

Жизненный цикл бабочки

Этапы жизненного цикла бабочки — это яйцо, личинка, куколка и взрослая бабочка.

Жизненный цикл бабочки

Жизненный цикл курицы

Этапы жизненного цикла курицы — яйцо, цыплёнок и взрослая курица.

Жизненный цикл курицы

Рабочая тетрадь
Задание 2Б

Жизненный цикл человека

Люди, как и другие животные, проходят через жизненный цикл.

Жизненный цикл человека

Живут ли крупные животные дольше, чем маленькие?

Есть ли закономерность между размером животного и количеством лет, которые оно может прожить? Чтобы ответить на этот вопрос, используй разные источники информации. Запиши свои результаты в таблицу и поделись ими с одноклассниками.

Обведи правильное слово, чтобы сформулировать вывод по результатам исследования.

Крупное животное обычно живёт (больше/меньше) лет, чем маленькое животное.

Рабочая тетрадь
Задание 2В

Наука в действии

Этологи изучают поведение животных в их естественной среде обитания. Этолог Конрад Лоренц наблюдал за поведением гусей. Он обнаружил, что вылупившиеся птенцы следуют за первым движущимся объектом, который они видят. В природе такое поведение помогает птенцам держаться рядом со своими родителями.

Что произойдёт, если птенец, только что вылупившийся из гнезда, увидит движущийся мяч? Что птенец будет делать дальше?

Проверь свои знания

Чем похожи жизненные циклы лягушки и бабочки? Чем они отличаются?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, что у разных видов животных жизненные циклы различаются.
- ☐ Я знаю жизненные циклы лягушки, бабочки, курицы и человека.
- ☐ Я умею проводить исследование, чтобы найти ответ на вопрос.
- ☐ Я могу определять и объяснять закономерности в результатах.
- ☐ Я умею анализировать результаты, чтобы ответить на научный вопрос.
- ☐ Я могу составлять таблицы и схемы для представления наблюдений.
- ☐ Я могу определять людей, которые применяют науку в своей работе.

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Дельфин — это рыба, так как он умеет плавать.	верно	неверно
Животных можно разделить на людей, рыб, пресмыкающихся, птиц, земноводных и насекомых.	верно	неверно
Жизненный цикл показывает, как животное растёт, — от момента зарождения до взрослой особи.	верно	неверно
Все детёныши животных похожи на своих родителей.	верно	неверно

2. Алина наблюдала за поведением пингвинов в зоопарке. Она узнала следующие факты:
   - у них на теле есть перья;
   - пингвины откладывают яйца с твёрдой скорлупой;
   - они хорошо плавают;
   - пингвины не умеют летать, хотя у них есть крылья.

   Алина думает, что пингвин не птица, потому что он не умеет летать. Она считает, что пингвин — это рыба. Права ли Алина? Объясни свой ответ.

KITEP.EDU.KG

3. Соотнеси каждое животное с его отличительными признаками.

кожа влажная и без чешуи	кожа покрыта шерстью, или волосяным покровом	кожа покрыта влажной чешуёй	кожа покрыта перьями	имеет пару усиков (антенн)	кожа сухая, покрыта чешуёй

пчела

лягушка

снежный барс

ящерица

рыба

птица

4. Дополни предложения о жизненном цикле лягушки. Воспользуйся словами из списка:

взрослая лягушка **яйца** **ноги** **лягушонок**
жабры **лёгкие** **головастик**

а) Взрослая лягушка откладывает в воду _____.

б) Из яиц вылупляются _____.

в) Головастик дышит с помощью _____, как рыба.
Позже у него развиваются _____.

г) Когда головастик подрастает и его хвост начинает исчезать, он превращается в _____.

д) _____ _____ откладывает яйца, и жизненный цикл начинается снова.

Научный словарь

Г

головастик
потомство лягушки, которое вылупляется из яйца

Ж

жизненный цикл
схема, показывающая этапы роста, развития и превращения животного во взрослую особь

З

зародыш
организм, который ещё не вылупился из яйца

земноводные
животные с влажной кожей, которые проводят часть своей жизни в воде и часть — на суше

К

куколка
твёрдая оболочка, которая защищает гусеницу, когда она превращается в бабочку

Л

личинка
гусеница бабочки, которая развивается из яйца

лягушонок
молодая лягушка, которая ещё не выросла полностью

М

млекопитающие
животные, на теле которых есть шерсть, или волосяной покров

Н

насекомые
животные, тело которых состоит из трёх частей, имеют шесть ног

П

потомство
детёныш животного

птицы
животные, которые покрыты перьями и откладывают яйца с твёрдой скорлупой

Р

размножаться
производить потомство

рептилии
животные с твёрдой чешуёй, которые откладывают яйца и живут на суше

рыбы
животные, которые откладывают яйца и дышат под водой с помощью жабр

Давай создадим карту

Животные

- **рыбы** — Тело покрыто чешуёй, есть хвост и плавники, дышат жабрами, размножаются, откладывая в воду яйца (икру).
- **насекомые** — Тело состоит из трёх частей: головы, груди и брюшка. На голове имеется одна пара усиков, размножаются путём откладывания яиц.
- **земноводные** — Кожа влажная и без чешуи, размножаются путём откладывания яиц.
- **пресмыкающиеся** — Кожа сухая и толстая, покрыта чешуёй, откладывают яйца с кожистой скорлупой.
- **птицы** — Имеют крылья, клюв и две ноги, их тело снаружи покрыто перьями, размножаются путём откладывания яиц.
- **млекопитающие** — Тело покрыто шерстью, или волосяным покровом, рождают живых детёнышей и выкармливают их грудным молоком.
  - **человек**

Жизненный цикл

Включает в себя изменения организма от момента его зарождения до полного вырастания и созревания.

ГЛАВА 3

Пищевые цепи

Дополнительные материалы

Посмотри на картинку. Вспомни, что ты узнал/а ранее о жизненных процессах.

Почему лягушка смотрит на насекомое?

Вырази своё мнение об этой картинке.

А Пищевые цепи

В этом разделе я буду:

- *описывать, что такое пищевая цепь;*
- *определять производителей и потребителей в пищевой цепи;*
- *учиться сортировать и классифицировать объекты с помощью наблюдений;*
- *составлять таблицы и схемы для отображения результатов наблюдений;*
- *учиться определять риски и объяснять, как безопасно выполнять практическую работу;*
- *объяснять, как наука помогает понимать моё влияние на окружающий мир;*
- *объяснять, что научные модели включают в себя схемы и физические модели;*
- *определять людей, которые используют научные знания в своей работе;*
- *проводить исследование, чтобы найти ответ на вопрос;*
- *строить схему для демонстрации ситуации;*
- *определять пять основных видов научного исследования.*

Подумай-ка

Я знаю, откуда получаю свою еду. Интересно, откуда другие живые организмы получают свою пищу?

Давай исследовать

Откуда берётся моя еда?

1. Посмотрите на изображение бургера с курицей.
2. В парах обсудите, из каких разных продуктов состоит этот бургер. Какие из них получены из животных, а какие — из растений?
3. Расскажи соседу по парте, какое твоё любимое блюдо. Определи, получено ли оно из растений, животных или из тех и других.

Давай учиться

Что такое пищевые цепи?

Растения называются **производителями**, потому что они могут создавать свою пищу, используя солнечный свет. Животных называют **потребителями**, потому что они питаются растениями и/или другими животными.

Пищевая цепь — это схема, показывающая, как каждый живой организм получает свою пищу. Это один из видов моделей, показывающий реальные процессы, происходящие в мире. Производителям, находящимся в начале пищевой цепи, необходимо Солнце, потому что для производства пищи растения используют солнечный свет. В пищевой цепи может быть одно или несколько животных.

Копилка слов

- поглощать

Пищевые цепи в саду

Как ты думаешь, какие пищевые цепи можно найти в саду?

Ты можешь узнать это, наблюдая за обитающими там живыми организмами.

1. Прежде чем идти в сад, перечисли некоторые возможные опасности во время прогулки и объясни, как их можно избежать.
2. Прогуляйся по саду, осмотрись вокруг.
3. Запиши названия живых организмов, которых ты увидишь, в таблицу ниже.
4. Отметь (✓) в соответствующей ячейке, чтобы определить, является ли каждый живой организм производителем или потребителем.

Название живого организма	Производитель	Потребитель

5. В рамке ниже нарисуй пищевую цепь, используя два или более живых организма из таблицы.

Посмотри на некоторые пищевые цепи в разных средах обитания. Вот примеры пищевых цепей высокогорий и степей:

Солнце *типчак* *архар* *снежный барс*

Солнце *одуванчик* *кузнечик* *воробей* *змея*

Вот пример пищевой цепи хвойного леса:

Солнце *ель* *благородный олень (марал)* *волк*

Вот примеры некоторых пищевых цепей в пруду:

Солнце *ряска* *насекомые* *утка*

Солнце *водоросли* *прудовик* *водный жук* *окунь*

Вот пример пищевой цепи в океане:

Солнце *водоросли* *рыба* *тюлень* *акула*

1. Изучи информацию о пищевой цепи в пустыне:
   а) змеи едят мышей;
   б) мыши питаются пустынными растениями.
2. Используя стрелки, составь пищевую цепь из изображённых живых организмов.

Рабочая тетрадь
Задание 3А

Как люди могут влиять на пищевые цепи?

Деятельность человека может изменить численность растений и животных в определённой местности.

Когда люди вырубают деревья для строительства ферм или получения древесины, пищи для животных становится меньше. Животные вынуждены уходить, переселяться в другие места в поисках еды, иначе они могут погибнуть.

Иногда люди привозят из других мест новые виды живых организмов: кошек, лис и сорняки. Этим наносится вред среде обитания животных и растений, уже живущих там.

Деревья вырубают ради древесины.

При изучении пищевых цепей мы используем научные знания, чтобы понять наше влияние на окружающий мир. Узнай из интернета или книг, как деятельность человека влияет на растения и животных.

Наука в действии

Фермеры выращивают растения, чтобы обеспечить людей пищей. Иногда вредители поедают или повреждают посевы. Чтобы вырастить больше здоровых растений, фермеры используют научные исследования, такие как длительное наблюдение и анализ данных. Некоторые фермеры замечают, что определённые растения отпугивают насекомых, поэтому они сажают эти растения рядом со своими посевами.

Фермеры надевают защитные мешочки на персики, чтобы предотвратить поедание плодов вредителями.

Также фермеры знают, что некоторые насекомые являются хищниками для вредителей, поэтому не уничтожают их. Наоборот, они находят способы привлечения этих полезных насекомых, чтобы спасти посевы, поражённые вредителями.

Узнай, какие ещё научные способы используют фермеры, чтобы выращивать здоровые растения.

Копилка слов

- посев
- вредители

Проверь свои знания

Может ли пищевая цепь начинаться с животного? Может ли в пищевой цепи быть два производителя?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, что такое пищевая цепь.
- ☐ Я могу определять производителей и потребителей в пищевой цепи.
- ☐ Я могу сортировать и классифицировать объекты на основе наблюдений.
- ☐ Я могу составлять таблицы и схемы для отображения результатов наблюдений.
- ☐ Я могу определять риски и объяснять, как безопасно выполнять практическую работу.
- ☐ Я могу объяснять, как наука помогает мне понять моё влияние на окружающий мир.
- ☐ Я могу объяснить, что научные модели включают в себя схемы и физические модели.
- ☐ Я могу определять людей, которые используют научные знания в своей работе.
- ☐ Я могу проводить исследование, чтобы найти ответ на вопрос.
- ☐ Я могу составлять схему для демонстрации пищевой ситуации.
- ☐ Я могу определять пять основных видов научного исследования.

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Пищевая цепь показывает только живые организмы.	верно	неверно
Все животные в пищевой цепи являются потребителями.	верно	неверно
Пищевая цепь — это схема, показывающая, как живые организмы получают свою пищу.	верно	неверно
Производитель — это животное, которое ест растения.	верно	неверно

2. Посмотри на пищевую цепь.

Солнце *дерево* *дождевой червь* *мышь* *сова*

Распредели и запиши живые организмы в таблицу ниже.

Производитель	Потребитель

3. Посмотри на пищевую цепь горной местности.

Солнце *пищуха* *манул*

Какой живой организм пропущен в этой пищевой цепи? Назови правильное слово.

улар

трава

муравей

Научный словарь

П

пищевая цепь
схема, показывающая, как каждый живой организм получает свою пищу

потребитель
животное, которое питается растениями и/или другими животными

производитель
живой организм, который производит собственную пищу

Давай создадим карту

Окружающая среда

Естественная окружающая среда, обеспечивающая жизнедеятельность организма

- лес
- поле
- пустыня
- вода

Пищевая цепь

Схема, показывающая, откуда каждый живой организм получает пищу

- Солнце
- производитель — Растения используют солнечный свет для производства собственных питательных веществ.
- потребитель — Животные являются потребителями, которые питаются растениями и/или другими животными.

ГЛАВА 4

Органы растений и человека

Дополнительные материалы

Что ты видишь на этом изображении? Вспомни, что ты узнал/а ранее о растениях и людях.

Что нужно растениям для жизни? Нужно ли людям то же самое для жизни?

Как ухаживать за растением?

A Органы цветкового растения

В этом разделе я буду:

- *описывать функции корней, листьев, стеблей и цветов у цветковых растений;*
- *составлять таблицы и схемы для отображения результатов наблюдений;*
- *учиться прогнозировать возможные результаты научного опыта.*

Подумай-ка

Интересно, почему листья зелёные, а цветки — разноцветные?

Давай исследовать

Какие части растения я помню?

1. Посмотри на рисунок растения ниже.
2. Запиши в пустых клетках названия частей растения, которые ты изучал/а ранее.
3. Подумай, какую пользу растению приносит каждая его часть.

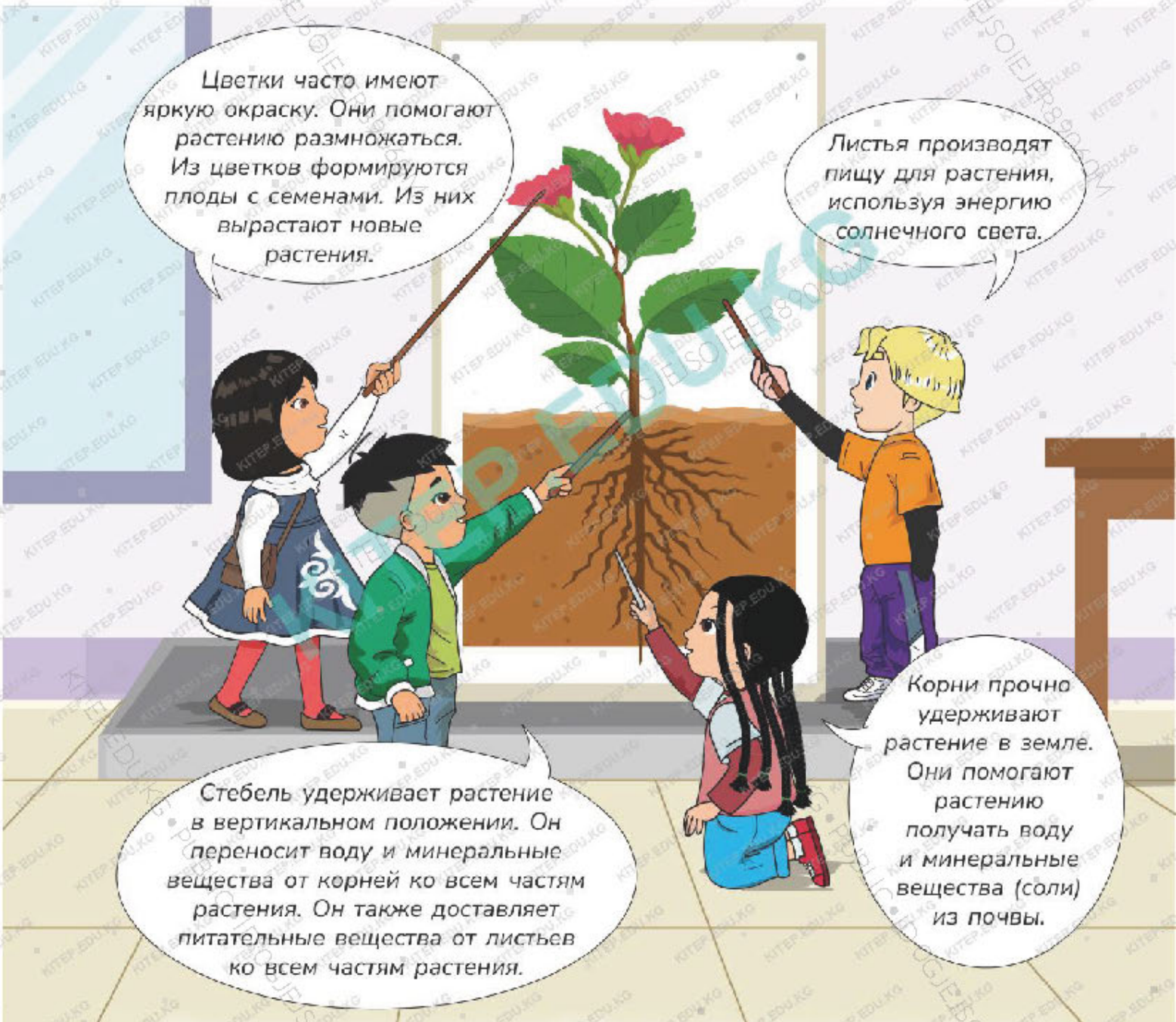
KITEP.EDU.KG PUBLIC.IDOGJEJSOIEJER89060M

Давай учиться

Каковы функции некоторых частей цветковых растений?

Ранее ты узнал/а, что у цветковых растений есть корни, листья, стебли и цветки.

Каждая часть выполняет важную функцию, необходимую для роста растения.



Как ты думаешь, что произойдёт, если удалить какую-либо часть растения?

Посмотри на рисунок.

Что произойдёт, если у растения на картинке удалить корень и включить рядом вентилятор? Улетит ли растение? Поясни свой ответ.

Это задание демонстрирует функцию одной из частей растения. Какая это часть и какова её функция?

Проверь свои знания

Что произойдёт с растением, если удалить его корни? Почему?

Рабочая тетрадь
Задание 4А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описывать функции корней, листьев, стеблей и цветков у цветковых растений.
- ☐ Я могу составлять таблицы и схемы для демонстрации результатов наблюдений.
- ☐ Я могу прогнозировать возможные результаты научного опыта.

Копилка слов

- переносить
- вертикально
- размножаться

Б Выращивание здоровых растений

В этом разделе я буду:

- *узнавать, что растениям нужны подходящие условия, чтобы быть здоровыми;*
- *учиться определять риски и объяснять, как безопасно выполнять практическую работу;*
- *выбирать оборудование и правильно его использовать;*
- *безопасно выполнять практическую работу;*
- *учиться прогнозировать возможные результаты научного исследования;*
- *проверять результаты, чтобы понять, подтверждают ли они предположение;*
- *составлять таблицы и строить столбчатые диаграммы для объяснения результатов;*
- *анализировать результаты, чтобы ответить на научный вопрос;*
- *учиться измерять в стандартных единицах и объяснять, почему они лучше нестандартных;*
- *задавать содержательные научные вопросы;*
- *проводить исследование, чтобы найти ответ на вопрос;*
- *описывать, как наука объясняет работу объектов.*

Подумай-ка

Интересно, что произойдёт с растением, если я оставлю его в неосвещённой комнате на две недели?

Давай исследовать

Почему растение выглядит нездоровым?

1. Посмотри на изображение растения.
2. Перечисли несколько причин, почему растение оказалось в таком состоянии.

Давай учиться

Как свет влияет на рост растений?

Для сильного и здорового роста растениям необходимы подходящие условия: свет, вода и температура.

Давай узнаем, как свет влияет на рост растений. В исследовании ты будешь работать с растениями, которые посажены в горшки.

1. Возьми два одинаковых горшка с рассадой. Один обозначь как А, другой — как Б.

2. Измерь высоту рассады в каждом горшке при помощи линейки или измерительной ленты. Запиши измерения в таблицу на следующей странице.
3. Почему рост рассады лучше измерять в сантиметрах?

Важно определить возможные риски перед проведением исследования. Как ты можешь обеспечить свою безопасность во время этого исследования?

_____

_____

Копилка слов

- одинаковый
- рассада

4. Поставь горшок А в освещённое место, а горшок Б — в неосвещённое.

освещённое место

неосвещённое место

5. Чтобы провести честный эксперимент, нужно взять одинаковые растения и поливать их одинаковым количеством воды. Что ты можешь использовать для точного измерения количества воды для каждого растения?

---

6. Предположи, как будет выглядеть рассада в двух горшках через одну неделю.
7. Наблюдай за двумя горшками с рассадой в течение недели. Убедись, что каждый день ты поливаешь растения в каждом горшке одинаковым количеством воды.
8. Измерь высоту рассады в каждом горшке на 4-й и 7-й дни. Запиши высоту рассады в таблицу:

	Высота (*см*)		
	день 1-й	день 4-й	день 7-й
Горшок А			
Горшок Б			

9. Проведи наблюдение за цветом рассады в обоих горшках через 7 дней и заполни таблицу ниже.

освещённое место

неосвещённое место

Горшок А (освещённое место)	Горшок Б (неосвещённое место)
Цвет рассады: _____ Рассада в горшке А **(здоровая / нездоровая).**	Цвет рассады: _____ Рассада в горшке Б **(здоровая / нездоровая).**

10. Отметь правильные слова, чтобы сделать вывод.
Исходя из результатов, я могу сделать вывод, что растения **нуждаются в свете / не нуждаются в свете**, чтобы быть здоровыми.

11. Подтверждают ли результаты твоё предположение?

Используй информацию в таблице для построения столбчатой диаграммы. С помощью диаграммы легко просматривать и сравнивать данные.

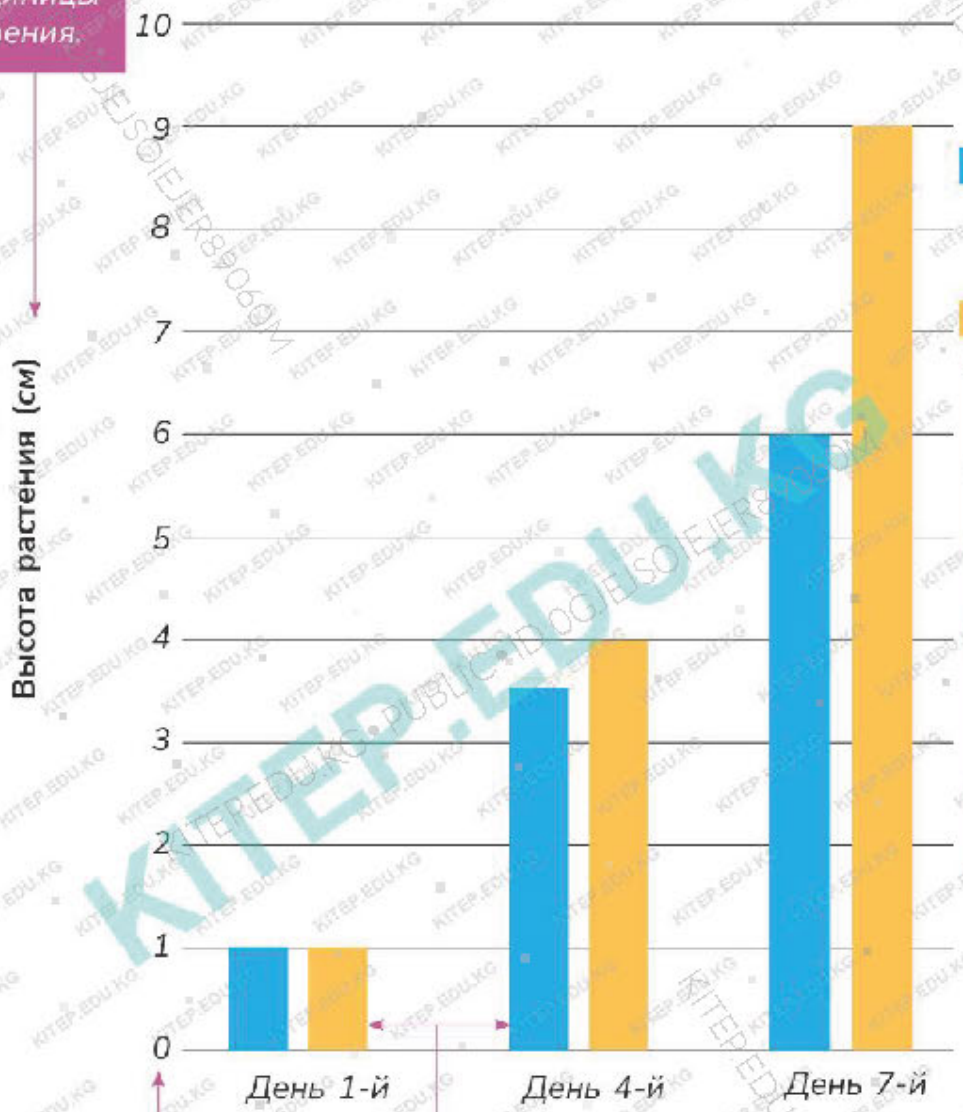
Пример таблицы для предыдущего эксперимента:

	Высота (см)		
	день 1-й	день 4-й	день 7-й
Горшок А	1	3	6
Горшок Б	1	4	9

Для измерения роста растений использовались стандартные единицы измерения.

Как свет со временем влияет на рост растений

Заголовок — это описание исследования.



Ключ показывает разные цвета, которые используются для обозначения разных категорий.

Числовая шкала. Числа находятся с фиксированными интервалами. Они начинаются с 0 и записываются до наибольшего полученного значения.

Столбцы подписаны и имеют одинаковую ширину.

Сравни рост рассады на свету с ростом рассады в неосвещённом месте. Отличаются ли они? Почему?

Как температура влияет на рост растений?

Температура показывает, насколько какой-либо объект горячий или холодный.

Температура влияет на рост растения. Растениям нужна подходящая температура, чтобы быть здоровыми. Разные растения предпочитают расти при разных температурах.

высокая температура

низкая температура

В каком горшке растение более здоровое? Объясни почему.

Как вода влияет на рост растений?

Растениям нужна вода, чтобы оставаться крепкими и производить пищу. Если растение не получает достаточное количество воды, листья начнут увядать. Растение может погибнуть.

Как бы ты провёл/провела эксперимент, чтобы выяснить влияние разного количества воды на рост растений?

достаточно воды

недостаточно воды

Рабочая тетрадь
Задание 4Б

Копилка слов

- крепкий
- увядать

Поговорим о технологиях!

Теплица — это сооружение со стеклянными стенами и крышей. В ней поддерживают комфортную для растений температуру, чтобы они хорошо росли при любой погоде. Многие фермеры и учёные используют теплицы для улучшения роста растений. Узнай, как работает теплица.

Учимся решать проблемы

Какая температура наилучшая для роста и развития роз?

Розы в цветочном магазине быстро вянут и засыхают. Ваша задача — спланировать исследование, чтобы определить наиболее подходящую температуру для сохранения роз свежими.

1. Работайте в группах.
2. Сформулируйте научный вопрос, который можно исследовать.
3. Спланируйте исследование, перечислив шаги, которые необходимо предпринять для его проведения.
4. Чтобы провести честный эксперимент, задайте себе следующие вопросы:
   - Что вам нужно изменить?
   - Что вам нужно измерить?
   - Что вам необходимо оставить постоянным?
5. Какое оборудование вам понадобится, чтобы результаты были точными?
6. Есть ли риски, которые нужно учесть при проведении эксперимента? Как провести эксперимент безопасно?

Проверь свои знания

Какие условия нужны растениям, чтобы хорошо расти и оставаться здоровыми?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу определять, что растениям нужны подходящие условия, чтобы быть здоровыми.
- ☐ Я могу определять риски и объяснять, как безопасно выполнять практическую работу.
- ☐ Я могу выбирать оборудование и правильно его использовать.
- ☐ Я могу безопасно выполнять практическую работу.
- ☐ Я могу прогнозировать возможные результаты научной работы.
- ☐ Я могу проверять результаты работы, чтобы понять, подтверждают ли они моё предположение.
- ☐ Я могу составлять таблицы и строить столбчатые диаграммы для объяснения результатов.
- ☐ Я могу анализировать результаты, чтобы ответить на научный вопрос.
- ☐ Я могу измерять в стандартных единицах и объяснять, почему они лучше нестандартных.
- ☐ Я могу задавать содержательные научные вопросы.
- ☐ Я могу проводить исследование, чтобы найти ответ на вопрос.
- ☐ Я могу описывать, как наука объясняет работу объектов.

KITEP.EDU.KG

B Органы человека

В этом разделе я буду:

- *называть различные органы человеческого тела;*
- *объяснять функции различных органов человеческого тела;*
- *объяснять, как современные знания отличаются от знаний прошлого;*
- *объяснять, что научные модели включают в себя схемы и физические модели;*
- *определять людей, которые используют научные знания в своей работе.*

Подумай-ка

Дышу ли я по-другому, когда сплю?

Давай исследовать

Что я чувствую, когда кладу руку на грудь?

1. Работайте в паре.
2. Не двигайся и положи руку на середину своей груди.
3. Чувствуешь ли ты, как что-то бьётся в твоей груди?
4. Опиши соседу по парте, как ощущается это биение.
5. Откуда берутся биение и пульсация? Поделись своими мыслями с соседом по парте.

Давай учиться

Какие органы есть у человека и какие функции они выполняют?

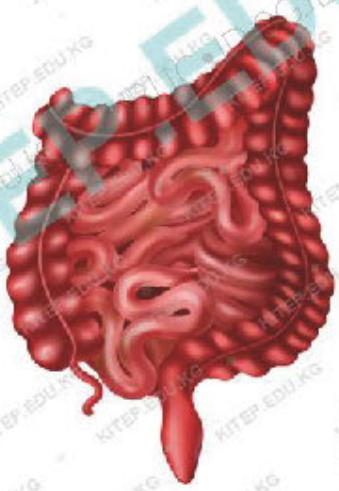
Ранее ты уже изучал/а наружные части человеческого тела, такие как голова и ноги. Однако внутри нашего тела также находятся разные части. Они называются **органами**. Каждый орган выполняет важную функцию. Органы поддерживают наше здоровье и помогают нашей жизнедеятельности.

мозг

сердце

лёгкие

желудок



кишечник

К некоторым внутренним органам тела относятся мозг, сердце, лёгкие, желудок и кишечник.

Можешь ли ты найти эти органы в своём теле? Покажи на своём теле места, где, как ты думаешь, находятся эти органы.

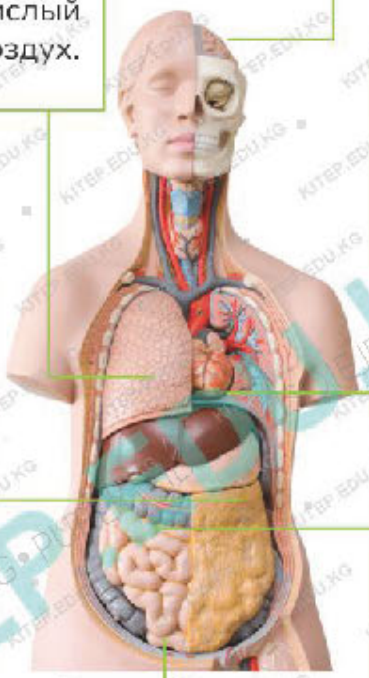
KITEP.EDU.KG

Мозг

Мозг находится в голове. Он управляет другими органами, посылая им сигналы.

Лёгкие

Лёгкие находятся рядом с сердцем. Когда ты делаешь вдох, кислород из воздуха попадает в лёгкие. Кровь в кровеносных сосудах поглощает кислород. Когда ты выдыхаешь, углекислый газ удаляется из крови в воздух.



Сердце

Сердце принимает богатую кислородом кровь из лёгких и перекачивает её в различные части тела. Оно принимает богатую углекислым газом кровь из других частей тела и перекачивает её в лёгкие.

Желудок

Желудок — это крупный полый орган. В нём пища смешивается с кислотами, начинается её переваривание. Затем частично переваренная пища переходит в тонкий кишечник.

Толстый кишечник

В толстом кишечнике организм поглощает воду из непереваренной пищи. Она хранится там, пока не будет выведена из организма.

Тонкий кишечник

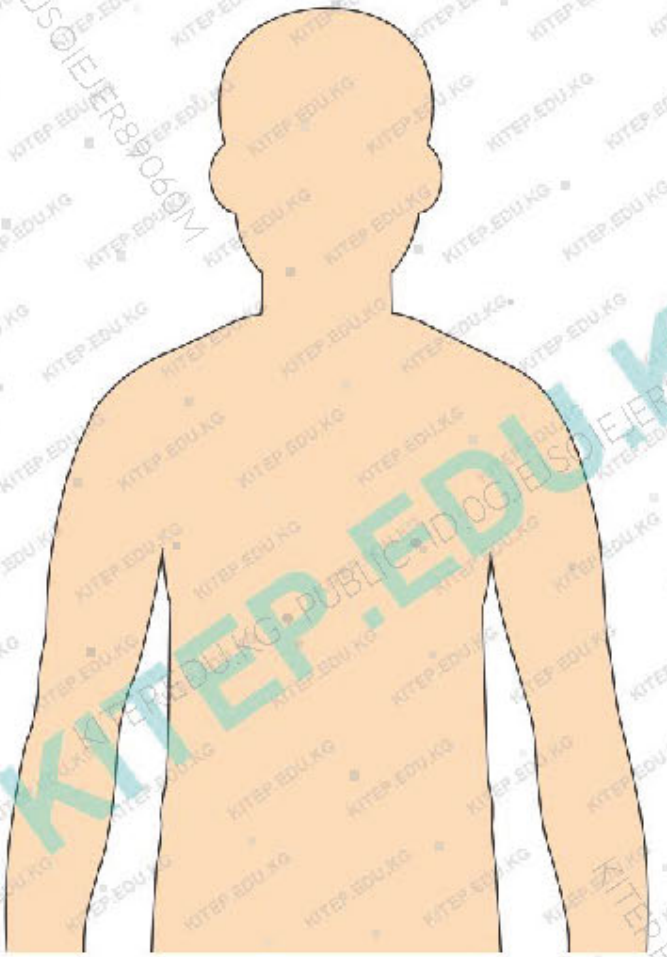
В тонком кишечнике продолжается процесс переваривания пищи. Организм всасывает переваренную пищу. Непереваренные остатки поступают в толстый кишечник.

Тело человека и модель его органов

Много сотен лет назад люди думали, что лёгкие перемещают кровь по всему телу. В 1628 году врач Уильям Гарвей открыл, что сердце работает как насос, который перемещает кровь по всему организму.

Поскольку органы находятся внутри тела, нам трудно их изучать. Их легче рассматривать при помощи модели. Мы можем использовать изображения органов или трёхмерную (3D) модель, которая имеет размер, схожий с размером настоящего человеческого тела. 3D-модель помогает нам лучше узнать человеческие органы, потому что позволяет внимательно рассмотреть и потрогать их.

Отметь на рисунке ниже расположение внутренних органов человека.



Вспомни этап «Давай исследовать». Какой орган вызывал биение в твоём теле? В какой части грудной клетки он находится?

Рабочая тетрадь
Задание 4В

Наука в действии

Невролог — это врач, который изучает и лечит заболевания мозга. Неврологи используют специальные аппараты, чтобы наблюдать и лучше понимать работу мозга. Некоторые из этих аппаратов позволяют врачам видеть активность, происходящую в мозге.

Узнай о других специальностях врачей, которые изучают и лечат болезни различных органов человеческого тела.

Какие специальные аппараты они используют, чтобы исследовать разные органы?

Проверь свои знания

Как называются некоторые органы человеческого тела? Каковы их функции?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу называть разные органы человеческого тела.
- ☐ Я могу объяснять функции различных органов человеческого тела.
- ☐ Я могу объяснить, чем современные знания отличаются от знаний прошлого.
- ☐ Я могу объяснить, что научные модели включают в себя схемы и физические модели.
- ☐ Я могу назвать людей, которые применяют научные знания в своей работе.

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Цветы помогают растению размножаться.	верно	неверно
Растениям нужен солнечный свет только для того, чтобы оставаться в тепле.	верно	неверно
Стебель впитывает воду, когда идёт дождь.	верно	неверно
Корни поглощают минеральные вещества из почвы.	верно	неверно
Каждый орган выполняет особую функцию в организме.	верно	неверно
Лёгкие перекачивают кровь по телу.	верно	неверно
Пища расщепляется только в желудке.	верно	неверно
Сердце управляет другими органами в организме человека.	верно	неверно

2. Самат проводит исследование. Для этого он использует два одинаковых растения: растение А и растение Б. Каждое растение получает одинаковое количество солнечного света, и у них одинаковое количество почвы в горшке. Растение А поливают водой, а растение Б не поливают. Через десять дней Самат провёл наблюдение за растениями.

Какой научный вопрос исследует Самат?

Отметь (✓) правильный вариант.

- Как свет влияет на рост растений? ☐
- Как почва влияет на рост растений? ☐
- Как температура влияет на рост растений? ☐
- Как вода влияет на рост растений? ☐

3. У Айзат было два растения. Одно она убрала в холодильник, а другое поставила в классе. Она поливала растения каждый день. Через десять дней Айзат наблюдала следующее.

растение А растение Б

Какое растение было в холодильнике? Объясни, почему ты так думаешь.

_____

_____

4. Соедини линиями каждый орган человека с его функцией.

мозг

сердце

лёгкие

желудок

кишечник

переваривает пищу	перекачивает кровь в разные части тела	посылает сигналы другим органам	происходит газообмен	всасывает переварен-ную пищу и воду

Научный словарь

Ж

желудок
орган тела, где расщепляется пища

К

корни
части растения, которые поглощают воду и минеральные вещества из почвы

Л

лёгкие
орган тела, в котором происходит газообмен

листья
части растения, которые производят пищу

М

мозг
орган тела, который управляет другими органами

О

орган
часть тела, которая выполняет определённую функцию

П

переваривает
расщепляет пищу

С

сердце
орган тела, который перекачивает кровь

стебель
часть растения, которая удерживает его в вертикальном положении

Т

температура
мера того, насколько объект горячий или холодный

толстый кишечник
орган тела, где организм поглощает воду из непереваренной пищи

тонкий кишечник
орган тела, где расщепляется пища и всасываются питательные вещества

Давай создадим карту

Органы человека

- мозг
- сердце
- лёгкие
- желудок
- тонкий кишечник
- толстый кишечник

Органы растения

- плод
- семена
- цветок
- лист
- стебель
- корень

Орган — это часть тела, которая выполняет определённую функцию.

ГЛАВА 5

Вещества и смеси

Дополнительные материалы

Посмотри на картинку. Что находится внутри каждой стеклянной банки? Можно ли распознать содержимое каждой банки?

Выбери одну банку. Пусть твой сосед по парте закроет глаза или отвернётся. Расскажи ему, что находится внутри банки.

A Твёрдое вещество, жидкость и газ

В этом разделе я буду:

- *распознавать, что вещества могут быть твёрдыми, жидкими или газообразными;*
- *описывать различия между твёрдыми веществами и жидкостями;*
- *анализировать результаты, чтобы ответить на научный вопрос;*
- *учиться сортировать и классифицировать предметы с помощью наблюдений и экспериментов.*

Подумай-ка

Интересно, почему пролитая вода растекается по полу?

Давай исследовать

Как я могу сгруппировать эти объекты?

Материалы:

- *вода*
- *камень*
- *ёмкости разной формы*

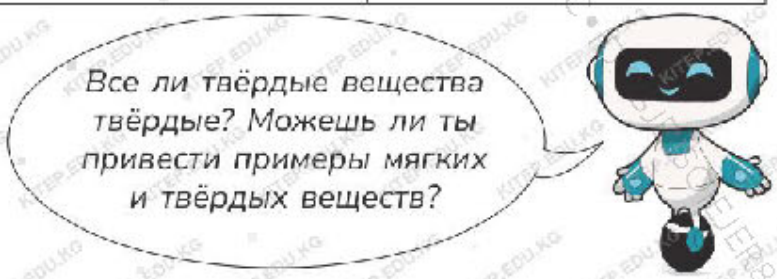
1. Рассмотри выданные тебе объекты.
2. Осторожно опусти камень в каждую ёмкость по очереди.
3. Заметил/а ли ты какие-либо изменения, когда камень находился в разных ёмкостях?
4. Извлеки камень из ёмкости.
5. Затем налей воду в пустые ёмкости.
6. Заметил/а ли ты какие-либо изменения, когда воду перелили в разные ёмкости?

Давай учиться

Что такое твёрдые вещества, жидкости и газы?

Ты уже изучал/а эти материалы во 2-м классе. Одни материалы являются твёрдыми веществами, другие — жидкостями, а третьи — газами.

Твёрдые вещества	Жидкости	Газы
Предметы, сделанные из дерева, пластика и металлов	Вода, молоко, сок, кофе и масло	Гелий, углекислый газ и кислород
сундук	*масло*	*гелий*
ключ	*молоко*	*кислород*
пуговицы	*краска*	*воздух*

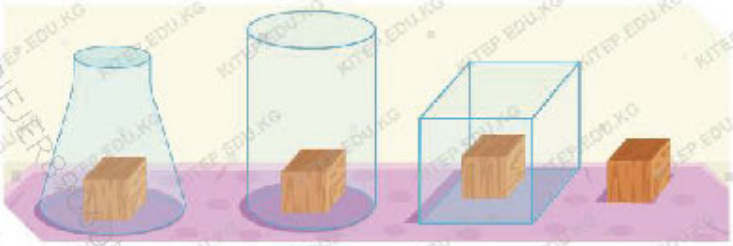


Чем твёрдые вещества отличаются от жидкостей?

Свойство объекта — это его характеристика. Некоторые свойства объекта — это его размер, форма, цвет и состояние.

Свойства твёрдого вещества: оно сохраняет свою форму, не течёт и имеет постоянный объём.

Объём — это количество пространства, которое занимает объект.

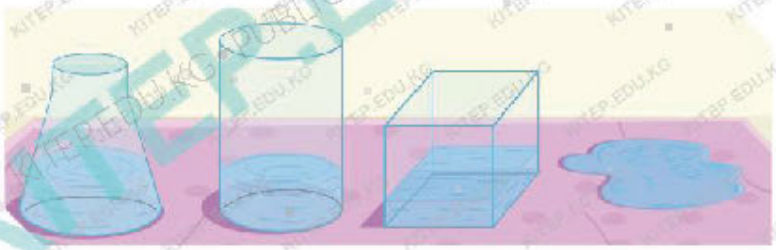


Твёрдое вещество не принимает форму сосуда, в который его помещают.

Свойства жидкости: она не сохраняет свою форму, может течь и имеет постоянный объём.

Копилка слов

- сосуд



Жидкость перетекает в сосуд и меняет свою форму, чтобы заполнить его. Она растекается, когда её проливают.

Вернись к заданию «Давай исследовать». Какой объект является твёрдым веществом? Какой объект является жидкостью?

Выбери правильные слова, чтобы сделать выводы из исследования.

Камень — это твёрдое вещество/жидкость, потому что он сохраняет/не сохраняет свою форму.

Вода — это твёрдое вещество/жидкость, потому что она сохраняет/не сохраняет свою форму.

Идентификация и классификация — это один из пяти видов научного исследования. Найди в своём рюкзаке любой предмет и определи, является ли он твёрдым веществом или жидкостью. Нарисуй и подпиши этот предмет в тетради. Если предмет состоит из разных частей, покажи, какая его часть твёрдая, а какая — жидкая.

Проверь свои знания

Рабочая тетрадь
Задание 5А

Назови два свойства твёрдых веществ, которые отличают их от жидкостей.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу распознавать, что вещества могут быть твёрдыми, жидкими или газообразными.
- ☐ Я могу описывать различия между твёрдыми веществами и жидкостями.
- ☐ Я могу анализировать результаты, чтобы ответить на научный вопрос.
- ☐ Я могу сортировать и классифицировать предметы с помощью наблюдений и экспериментов.

KITEP.EDU.KG

Б Твёрдые вещества. Смеси твёрдых веществ

В этом разделе я буду:

- *объяснять, что смесь содержит два или более вещества, объединённых физически;*
- *рассказывать, как вещества в смеси разделить физическим способом;*
- *изучать, что вещества не меняют своих свойств в смеси;*
- *объяснять, как разделять смеси, состоящие из твёрдых веществ;*
- *безопасно выполнять практическую работу.*

Подумай-ка

Есть ли другой способ отделить песок от гальки, не выбирая камешки один за другим?

Давай исследовать

Смешай и раздели их

Материалы:

- *большая миска*
- *четыре маленькие миски*
- *изюм*
- *курага*
- *грецкие орехи*
- *фасоль*
- *перчатки*

1. Надень перчатки перед работой с объектами.
2. Рассмотри внимательно размеры, формы и цвета объектов.
3. Помести их в большую миску и смешай.
4. Теперь выбери и разложи их в четыре маленькие миски.
5. Сравни объекты до и после смешивания.
6. Заметил/а ли ты какие-либо изменения в объектах?

Давай учиться

Как разделить смесь твёрдых веществ?

Когда два или более вещества соединены вместе, мы получаем смесь. При смешивании физические свойства каждого вещества обычно не меняются. Смесь из различных твёрдых веществ можно легко разделить физически. Можно использовать разные методы для разделения смесей в зависимости от их свойств.

Разделение вручную

Вернись к этапу «Давай исследовать». Твёрдые вещества в смеси не соединены друг с другом, поэтому их можно легко выбрать вручную и разложить по отдельным кучкам.

Продукты питания имеют разный цвет и форму, и их можно разделить вручную.

Разделение с помощью магнита

Магнитные материалы притягиваются к магниту. Используя магнит, можно отделить магнитные вещества в смеси от немагнитных материалов. Песок и железные опилки в смеси можно разделить с помощью магнита.

Магнит притягивает железные опилки, отделяя их от песка.

Разделение просеиванием

Для разделения в смеси твёрдых частиц разного размера можно использовать сито. Мелкие частицы проходят сквозь отверстия сита. Разные сита имеют отверстия разного размера. Смесь песка и камней можно разделить просеиванием.

Камни слишком велики, чтобы пройти через отверстия сита, и их можно отделить от песка.

Проверь свои знания

Как отделить железные опилки от железных гвоздей? Что нужно использовать?

Рабочая тетрадь
Задание 5Б

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, что смесь содержит два или более веществ, соединённых физически.
- ☐ Я могу рассказать, как вещества в смеси можно разделить физическими способами.
- ☐ Я могу объяснять, что вещества не меняют своих свойств в смеси.
- ☐ Я могу объяснить, как разделять смесь твёрдых веществ.
- ☐ Я могу безопасно выполнять практическую работу.

В Смеси твёрдых веществ и жидкости

В этом разделе я буду:

- *объяснять, как отделить нерастворимое твёрдое вещество от жидкости;*
- *узнавать, что твёрдое вещество сохраняется в жидкости после растворения;*
- *рассказывать, как наука объясняет работу объектов;*
- *задавать осмысленные научные вопросы;*
- *выбирать и правильно использовать оборудование.*

Подумай-ка

Если я брошу камни в воду, изменятся ли их свойства?

Давай исследовать

Смешай и раздели их

Материалы:

- *вода*
- *маленькие шарики либо камешки*
- *сито*
- *две ёмкости*

1. Налей немного воды в ёмкость.
2. Помести туда шарики или камешки.
3. С помощью сита отдели шарики или камешки от воды.
4. Сравни размер, форму и цвет шариков или камешков до и после смешивания.
5. Заметил/а ли ты какие-либо изменения в шариках или камешках?

Давай учиться

Как отделить нерастворимое твёрдое вещество от смеси твёрдого вещества и жидкости?

Некоторые твёрдые вещества при смешивании с водой не распадаются на мелкие частицы. Такие твёрдые вещества называются нерастворимыми твёрдыми веществами. Песок и рис — нерастворимые твёрдые вещества.

Мы можем использовать различные методы для разделения смесей твёрдых веществ и жидкостей, основываясь на их свойствах.

Разделение просеиванием

Для разделения в смеси нерастворимого твёрдого вещества и жидкости можно использовать сито. Жидкость проходит сквозь отверстия сита. Смесь риса и воды можно разделить просеиванием.

Зёрна риса слишком велики, чтобы пройти через отверстия сита, и их можно отделить от воды.

Разделение фильтрованием

Для разделения в смеси мелких нерастворимых твёрдых частиц можно использовать фильтровальную бумагу. Жидкость проходит сквозь крошечные отверстия в ней. Таким способом можно разделить смесь песка и воды.

Песок слишком крупный, чтобы пройти через отверстия фильтровальной бумаги, и его можно отделить.

Что происходит, когда твёрдое вещество растворяется в жидкости?

Некоторые твёрдые вещества при смешивании с водой распадаются на более мелкие частицы. Эти твёрдые вещества **растворяются** в воде и называются **растворимыми**. Соль и сахар — растворимые твёрдые вещества.

Внимательно рассмотри три смеси и способы их разделения. Подумай, какой способ разделения лучше подходит для каждой смеси. Соедини линией смесь со способом её разделения.

Смесь	Способ разделения
чайные листья в воде	
грязь в воде	
деревяные и железные опилки	

Рабочая тетрадь
Задание 5В

Поговорим о технологиях

Вода может растворять множество веществ. Для удаления вредных частиц, растворённых в воде, используются водяные фильтры.

Существуют разные типы фильтров, которые можно использовать для удаления различных видов веществ.

Узнай, как сделать простой водяной фильтр, который можно использовать дома. Поделись своими находками с классом.

Учимся решать проблемы

Как разделить все вещества?

У вас есть смесь из железных скрепок, стеклянных шариков, муки и сахара. Ваша задача — разделить эти предметы. Для эксперимента вы можете использовать фильтровальную бумагу, сито, ложки, магнит, термометр, воронки, воду и пустые контейнеры.

1. Работайте в группах.
2. Какие научные вопросы можно задать, прежде чем приступить к выполнению плана?
3. Составьте список оборудования, которое вам понадобится для выполнения плана.
4. Перечислите шаги, которые необходимо предпринять для отделения каждого вида объекта из смеси.
5. Поделитесь своим планом с остальным классом.

Проверь свои знания

Как отделить нерастворимые твёрдые вещества от жидкости? Что для этого нужно использовать?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, как отделить нерастворимое твёрдое вещество от жидкости.
- ☐ Я могу объяснить, почему твёрдое вещество сохраняется в жидкости после растворения.
- ☐ Я могу рассказать, как наука объясняет работу предметов.
- ☐ Я могу задавать осмысленные научные вопросы.
- ☐ Я могу выбирать оборудование и правильно его использовать.

KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Твёрдые вещества и жидкости сохраняют свою форму.	верно	неверно
Все твёрдые вещества жёсткие.	верно	неверно
Твёрдые вещества имеют постоянный объём, а жидкости — нет.	верно	неверно
Свойства веществ в смеси твёрдых веществ не изменяются.	верно	неверно
Вещества в смеси твёрдых веществ невозможно разделить.	верно	неверно
Мы можем использовать магнит для отделения нерастворимого твёрдого вещества от любых смесей.	верно	неверно

2. Определи, является ли каждый материал твёрдым веществом, жидкостью или газом. Заполни таблицу, отметив (✓) правильные ячейки.

Материал	Твёрдое вещество	Жидкость	Газ
сок			
ткань			
вода			
воздух			
кислород			
дерево			
стекло			
масло			

3. В таблице показаны различные смеси, которые можно разделить. Отметь (✓) соответствующие ячейки, в которых метод наиболее подходит для разделения каждой смеси.

Смесь	Просеивание	Фильтрование
бусины в воде		
кофейная гуща в воде		
стеклянные шарики в муке		
песок в соке		

КИТЕР.EDU.KG

Научный словарь

Г

газ
вещество, которое не имеет собственной формы и постоянного объёма

Ж

жидкость
вещество, которое не сохраняет свою форму и имеет постоянный объём

Н

нерастворимый
не растворяется в жидкости

О

объём
количество пространства, которое что-либо занимает

П

просеивание
метод разделения смеси, состоящей из твёрдых частиц разного размера, с использованием сита

Р

разделять
удалять из смеси различные вещества

растворимый
растворяется в жидкости

растворять
смешивать растворимое твёрдое вещество в жидкости

С

свойство
характеристика вещества: размер, форма и цвет

смесь
два или более вещества, смешанных вместе

Т

твёрдое тело
вещество, которое сохраняет свою форму и имеет постоянный объём

Ф

фильтровальная бумага
бумажное сито с крошечными отверстиями, которые пропускают жидкости, но не твёрдые частицы

фильтрование
метод разделения смеси, состоящей из нерастворимого твёрдого вещества и жидкости, с использованием фильтровальной бумаги

Давай создадим карту

Вещества

Твёрдые вещества

- сохраняют форму и имеют постоянный объём

Жидкости

- не сохраняют свою форму и имеют постоянный объём

Газы

- не имеют собственной формы и постоянного объёма

Разделение смесей

Сито

Крупное от мелкого (просеивание)

Пример:

- камешки от песка;
- комочки от муки;
- рис от муки.

Фильтр

Жидкости от твёрдых веществ (фильтрование)

Пример:

- вода от песка;
- чай от чайных листьев;
- вода от мелких камешков.

Магнит

Магнитные от немагнитных веществ

Пример:

- железо от песка;
- железные опилки от соли;
- гвозди от мелких камешков.

Благодарность

Издательство выражает благодарность следующим авторам и организациям за предоставленное разрешение на использование материалов, защищённых авторским правом:

стр. 16: яблоня – ID 100391283 © Andreusk | Dreamstime.com, роза в горшке – ID 67525506 © Olesia Sarycheva | Dreamstime.com, аквариум – ID 11710314 © Irochka | Dreamstime.com;
стр. 17: сухие ветки – ID 103907752 © Nataliia Shcherbyna | Dreamstime.com, приготовленная рыба – ID 112618595 © Alexander Shapovalov | Dreamstime.com;
стр. 18: вода и камни – ID 60015952 © Singhlens | Dreamstime.com, ноутбук – ID 70724098 © Michał Rojek | Dreamstime.com, ваза – ID 25924999 © Ivonne Wierink | Dreamstime.com;
стр. 21: автомобиль – ID 43753817 © Algre1 | Dreamstime.com, робот – ID 203464894 © Aleksey Popov | Dreamstime.com;
стр. 22: растение – ID 211430579 © Gusti Bagus Surya Winata | Dreamstime.com, птица, поедающая рыбу – ID 98646393 © Ramon Carretero | Dreamstime.com, детёныш кролика – ID 30486770 © Verastuchelova | Dreamstime.com;
стр. 23: рост растения – ID 9997916 © violetkaipa | 123rf.com;
стр. 24: лиана на стволе дерева – ID 74047198 © Liudmila Kovalchuk | Dreamstime.com, рассада – ID 113832397 © Wimalgorzata | Dreamstime.com;
стр. 25: яйцо гуся – ID 170439491 © Muhammadfaisulloh Samac | Dreamstime.com, птенец гуся – ID 12009190 © Chepko | 123 rf.com;
стр. 26: медуза – ID 26417686 © Meixiu | Dreamstime.com, гидропоника – ID 46175754 © Stnazkul | Dreamstime.com;
стр. 27: палеонтолог – ID 189987538 © Евгений Харитонов | Dreamstime.com;
стр. 33: домашние животные – ID 15229026 © Isselee | Dreamstime.com, серо-полосатая кошка – ID 50600471 © Dimakp | Dreamstime.com, двор – ID 55294442 © Alakoo | Dreamstime.com;
стр. 35: лягушка – ID 101756875 © Isselee | Dreamstime.com, кошка – ID 44369507 © Ian Andreiev | Dreamstime.com, бабочка – ID 187908091 © Prin Pattawaro | Dreamstime.com, курица – ID 31052550 © Sergii Koval | Dreamstime.com, слон – ID 43884182 © Jakub Krechowicz | Dreamstime.com, верблюд – ID 156701728 © Vasyl Helevachuk | Dreamstime.com;
стр. 36: сокол – ID 125607606 © Imran Ashraf | Dreamstime.com;
стр. 37: дельфин – ID 43197551 © Jeff Silver | Dreamstime.com, кит – ID 216657253 © Daisuke Kurashima | Dreamstime.com;
стр. 38: морская черепаха – ID 63933408 © Shane Myers | Dreamstime.com, змея – ID 4888581 © Rui Matos | Dreamstime.com, муравей – ID 11108959 © Vladimirdavydov | Dreamstime.com;
стр. 39: золотая рыбка – ID 51659573 © Imaengine | Dreamstime.com, акула – ID 94811895 © Frhojdysz | Dreamstime.com, лягушка – ID 129936427 © Isselee | Dreamstime.com, саламандра – ID 42177719 © Adogslifephoto | Dreamstime.com;
стр. 43: слонёнок – ID 165756979 © Wirestock | Dreamstime.com, головастик – ID 19008625 © Ryan Sartoski | Dreamstime.com, птенец лебедя – ID 26370120 © Jiří Patava | Dreamstime.com, лягушка – ID 58675986 © Paul Reeves | Dreamstime.com, лебедь – ID 37096725 © Petrina Calabalic | Dreamstime.com, слон – ID 11614729 © S100apm | Dreamstime.com;
стр. 46: африканский слон – ID 91136393 © Duncan Noakes | Dreamstime.com, таракан – ID 118170859 © Anat Chantrakool | Dreamstime.com, полосатая кошка – ID 105771323 © Isselee | Dreamstime.co;
стр. 49: пчела – ID 11435411 © Sergey Yakovlev | Dreamstime.com;
стр. 53: бургер – ID 29129571 © Stockcreations | Dreamstime.com;
стр. 56: Солнце – ID 14322109 © yupiramos | 123rf.com, одуванчик – ID 213018730 © Viter8 | Dreamstime.com, кузнечик – ID 25852964 © Roman Charushin | Dreamstime.com, змея – ID 24699107 © Povarov | Dreamstime.com.
стр. 57: Солнце – ID 14322109 © yupiramos | 123rf.com, ряска – ID 10228304 © Mykola Mazuryk | Dreamstime.com, прудовик – ID 21404090 © Isselee | Dreamstime.com, водный жук – ID 60705203 © Pavel Trankov | Dreamstime.com, водоросли – ID 113968987 © Seadam | Dreamstime.com, рыба – ID 80052758 © Wrangel | Dreamstime.com, тюлень – ID 36784662 © Isselee | Dreamstime.

com, акула – ID 139934220 © Nerthuz | Dreamstime.com;
стр. 58: вырубка дерева – ID 124568913 © Shaiith | Dreamstime.com;
стр. 59: фермеры надевают защитные мешки – ID 203370645 © Maocheng | Dreamstime.com;
стр. 61: Солнце – ID 14322109 © yupiramos | 123rf.com, дерево – ID 9162914 © Jan Martin Will | Dreamstime.com, дождевой червь – ID 217399009 © Andreas Häuslbetz | Dreamstime.com, мышь – ID 12181776 © Verastuchelova | Dreamstime.com, сова – ID 16407844 © Isselee | Dreamstime.com;
стр. 62: Солнце – ID 147982844 © Chumphon Whangchom | Dreamstime.com;
стр. 65: дикое растение – ID 158553944 © Potapov Alexander | Shutterstock.com
стр. 67: гортензия – ID 216189373 © Monikabaumbach | Dreamstime.com, вентилятор – ID 25866281 © Lightzoom | Dreamstime.com;
стр. 68: засохшее растение – ID 85662959 © Phanuwatn | Dreamstime.com;
стр. 74: теплица – ID 40347900 © Eugeniy Chernetcov | Dreamstime.com;
стр. 77: органы – ID 184849547 © Roman Egorov | Dreamstime.com;
стр. 78: анатомия человека – ID 14908186 © Arkadi Bojaršinov | Dreamstime.com;
стр. 82: органы – ID 184849547 © Roman Egorov | Dreamstime.com;
стр. 85: стол у стены из синей доски – ID 120272447 © Maskarad | Dreamstime.com, банка с чаем – ID 170551358 © Dechev | Dreamstime.com, пустая стеклянная банка – ID 3389991 © Cammeraydave | Dreamstime.com, банка с мармеладом – ID 45754446 © Liorpt | Dreamstime.com;
стр. 86: стакан воды – ID 31875509 © Andreykuzmin | Dreamstime.com, камень – ID 11479852 © Sharpshot | Dreamstime.com, стеклянная банка – ID 214834047 © Alexandr Kornienko | Dreamstime.com, стеклянная бутылка – ID 182744393 © Alexandr Kornienko | Dreamstime.com, стеклянная банка – ID 192188136 © Aperturesound | Dreamstime.com;
стр. 87: оливковое масло и оливки – ID 117874972 © Valentyn75 | Dreamstime.com, надувание гелиевого шара – ID 115985228 © Marko Volkmar | Dreamstime.com, ключ – ID 21305009 © Anatoliy Sadovskiy | Dreamstime.com, молоко – ID 48841327 © Stitchik | Dreamstime.com, аквалангист – ID 157723 © Simon Gurney | Dreamstime.com, пуговицы – ID 196825900 © Pacharee Watanakul | Dreamstime.com, банка с краской – ID 14518450 © Hannu Viitanen | Dreamstime.com, девочка, пускающая пузыри – ID 147347215 © Ulkass | Dreamstime.com;
стр. 91: сортировка сухофруктов – ID 106310903 © Aleksandr Volkov | Dreamstime.com;
стр. 92: просеивание песка – ID 26430988 © Radist | Dreamstime.com;
стр. 93: стакан воды – ID 31875509 © Andreykuzmin | Dreamstime.com, мраморные шарики – ID 48853577 © Amichae | Dreamstime.com, стеклянная банка – ID 214834047 © Alexandr Kornienko | Dreamstime.com, сито – ID 48771756 © Anton Starikov | Dreamstime.com;
стр. 94: рис в дуршлаге – ID 173680873 © Michael Ahanov | Dreamstime.com, фильтрация – ID 834527872 © Sinhyu | Dreamstime.com;
стр. 96: зелёный чай – ID 52152076 © Grafvision | Dreamstime.com, грязная вода – ID 900611136 © 5./15 WEST iStock.com, порошок железных опилок – ID 133820351 © Helfei | Dreamstime.com, сито – ID 131941192 © Alexlmx | Dreamstime.com.

Наряду с перечисленными материалами в адаптированное издание включены иллюстрации, подготовленные издательством.

Перевод, редактирование и адаптация учебника, рабочей тетради и пособия для учителя выполнены экспертами: Жамангулова Г. У., Базаркулов Т. А., Аттокурова Н. Т., Асанов Б. Д., Жумабекова А. Т., Исламбеков А. И., Тишебаева У.